33

République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université Constantine 2 – Abdelhamid Mehri



Faculté des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication

Département des Technologies des Logiciels et Systèmes d'Information

Projet de fin d'études pour l'obtention du diplôme de

Licence en Informatique

Option : Génie Logiciel

Thème

Développement D'une Application Web Pour La Gestion Des Rendez-Vous Et Le Suivi Des Patients Par Un Cabinet Médical.

Dirigé par :

- Dr. Mehdi Sabrina

Réalisé par : Le Trinôme No. 33.

- Khellaf Mohammed EL Bachir
- Boukahil Wassim
- Benissad Marouane

- Session Juin 2021 -

Remerciement :

Avant tout nous les membres du trinôme 33 remercions Allah le tout puissant qui nous a donné la force, la patience et le courage pour qu'on puisse accomplir ce modeste travail

A notre encadreuse madame **« Mehdi Sabrina »** pour ses suivis et ses

Précieuses orientations.

Nous remercions, nos chers parents, pour le soutien financier, moral, psychologique et matériel. Si nous avons atteint aujourd'hui le niveau universitaire c'est grâce à vous.

Nous exprimons nos reconnaissances à toute personne qui a contribué de près ou de loin à l'achèvement de ce travail; nos enseignants, nos amis, Nos collègues et toute la promotion de GL 2021.

Nous remercions également les membres de jury d'avoir accepté juger Ce modeste travail.
Enfin, nous espérons que ce travail aura la valeur souhaitée.

Boukahil Wassim;

Khellaf Mohammed El Bachir;

Benissad Marouane.

Sommaire :

I. INTRODUCTION GÈNÈRALE : 7

II. CHAPITRE I : Étude Préliminaire Et Spécification Des Besoins : 8

II-1. INTRODUCTION : 8

II-2. DOMAINE D'ÉTUDE : 8

II.2.1. Termes techniques : 8

II.2.2. Termes non-techniques : 12

II-3. ÉTUDE PRÉLIMINAIRE : 14

II.3.1. Présentation générale du projet : 14

II.3.2. Grands choix techniques : 14

II.3.3. Les besoins fonctionnels : 14

II.3.4. Les besoins non fonctionnels (opérationnels) : 14

II.3.5. Description du contexte du système : 15

II-4. DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION : 18

II.4.1. Identification et représentation des cas d'utilisation : 18

II.4.2. Elaboration du diagramme de cas d'utilisation : Voire « Figure 01 » en dessous : 19

II-5. DESCRIPTION ET REPRÉSENTATION DES SCENARIOS : 20

II.5.1. Elaboration des fiches descriptives : Voire les tableaux au-dessous : 20

II.5.2. Diagrammes d'activités : Voire les Figures en dessous : 31

II.5.3. Diagrammes de séquences : Voire les « Figures 03 » en dessous : 40

II.5.4. Diagramme de classe : Voire le « Figure 4 » au-dessous : 50

II.5.5. Règles de passage vers le model relationnel : 51

II-6. CONCLUSION : 52

III. CHAPITRE II : Implémentation : 53

III-1. INTRODUCTION : 53

III-2. ENVIRONNEMENT DE DÉVELOPPEMENT : 54

III.2.1. Système d'exploitation : 54
III.2.2. Langages de programmation et technologies : 54
III-3. Les Outils : 58
III-4. IMPLÉMENTATION DE L'APPLICATION WEB : 60
III.4.1. Structure de la base de données : Voire le « Figure 05 » en dessous : 60
III.4.2. Les captures (Interfaces) : Nous allons faire une présentation de qu'elle qu'interface qui est intégrés à notre site. 61
III-5. CONCLUSION : 67
IV. CONCLUSION GENERALE : 68
V. Bibliographie : 69

Table Des Figures :

Figure 1 : Diagramme du contexte 16
Figure 2 : Diagramme des cas d'utilisations 18
Figure 3 : Diagramme D ‘action – Consulter Cabinet 30
Figure 4 : Diagramme D ‘action – Sélectionner Cabinet 31
Figure 5 : Diagramme D'action - authentifier patient 32
Figure 6 : Diagramme D ‘action – Fixer un rendez-vous 33
Figure 7 : Diagramme D ‘action – ajouter un rendez-vous 34
Figure 8 : Diagramme D ‘action – Consulter les dossiers médicaux 35
Figure 9 : Diagramme D ‘action – consulter les rendez-vous 36
Figure 10 : Diagramme D ‘action – demander des modifications 37
Figure 11 : Diagramme D ‘action – demander de transferts 38
Figure 12 : Diagramme De séquence – interaction s’inscrire 39
Figure 13 : Diagramme De séquence – Interaction Consulter les cabinets médicales 40
Figure 14 : Diagramme De séquence – Interaction Sélectionner un cabinet. 41
Figure 15 : Diagramme De séquence – Interaction fixer un rendez-vous 42
Figure 16 : Diagramme De séquence – Interaction authentifier patient 43
Figure 17 : Diagramme De séquence – Interaction ajouter un rendez-vous 44
Figure 18 : Diagramme De séquence – Interaction consulter les dossiers médicaux 45
Figure 19 : Diagramme De séquence – Interaction Consulter les rendez-vous 46
Figure 20 : Diagramme De séquence – Interaction demander des modifications 47
Figure 21 : Diagramme De séquence – Interaction demander des transferts 48
Figure 22 : Diagramme Des Classe 49
Figure 23 : Schéma relationnel de base de données 59

Table des Tableaux :

Tableau 1 : les acteurs et leur types et Rôles. 13
Tableau 2 : Fiche descriptive - S'inscrire 18
Tableau 3 : Fiche Descriptive - Consulter les cabinets médicaux 19
Tableau 4 : Fiche Descriptive - sélectionner un cabinet 20
Tableau 5 : Fiche Descriptive - fixer un rendez-vous 21
Tableau 6 : Fiche Descriptive - authentifié patient 22
Tableau 7 : Fiche Descriptive - Ajouter un Rendez-vous 23
Tableau 8 : Fiche Descriptive - consulter les dossiers médicaux. 24
Tableau 9: Fiche Descriptive - consulter les rendez-vous 25
Tableau 10 : Fiche Descriptive - Demander des modifications 26
Tableau 11 : Fiche Descriptive - Demander des transferts 28

Table des Interfaces :

Interface 1 : Page D'accueil 61
Interface 2 : Espace Cabinet 62
Interface 3 : Paiement en ligne 63
Interface 4 : page de recherche cabinet 64
Interface 5 : page de slection de cabinet 65
Interface 6 : Espace Client 66

I. INTRODUCTION GÈNÈRALE :

« De même que le droit à l'alimentation, au logement, au travail et à l'éducation, la santé n'est pas seulement un droit universel fondamental, mais aussi une ressource majeure pour le développement individuel, social et économique. Le « droit de jouir du meilleur état de santé possible » implique que soient réunis un ensemble de critères sociaux favorables à l'état de santé de tous, notamment **la disponibilité et la facilité d'accès a les services de santé** et **les informations qui y sont liées.** » (Organisation Mondiale De La Santé, 2017)

En d'autres termes, la qualité d'un système de santé est plus ou moins déterminée par *l'accessibilité* de ses services et ses informations. C'est-à-dire, les différents *cabinets médicaux* dans ce système.

Autrefois, les gens devront se *poser des questions en personne* pour obtenir des informations sur n'importe quelle clinique médicale. Et allez personnellement à cette clinique pour prendre des **rendez-vous médicaux**. Mais, de nos jours, tous les aspects de notre vie quotidienne sont régis par l'internet et tout le monde l'utilise.

Ainsi, dans le but de Gagnez du temps, réduisez l'erreur et améliorer la qualité de la santé en Algérie, Nous voulons développer notre application web dynamique **Aiyadati** qui permettent de *gérer les prises des rendez-vous et le suivi des patients par un cabinet médical.*

Ce mémoire résume les informations que nous devons apprendre et les étapes que nous avons prises pour réaliser ce but. Ainsi qu'une présentation du produit final. Afin de traiter le sujet et de répondre aux questionnements émis, un plan de recherche a été établi. Tout d'abord, ce document se compose de deux chapitres principaux et d'une conclusion.

D'abord, le premier chapitre, intitulé **étude préliminaire et spécification des besoins**, sert comme notre **cahier des charges**, il explique les termes et les expressions. Nous avons besoin de savoir, ainsi que les étapes de conception suivie (les grands choix techniques, les différents besoins, les diagrammes…etc.).

Ensuite, le deuxième chapitre intitulé, Implémentation, éclairci la création de l'application web à partir les résultats et informations obtenus du premier chapitre.

Enfin, La conclusion sert comme une présentation de notre site Aiyadati et ses différentes fonctionnalités.

II. CHAPITRE I : Étude Préliminaire Et Spécification Des Besoins :

II-1. INTRODUCTION :

Ce chapitre sert comme un cahier de *charge* pour notre projet. Il glossaire des termes principales utilisée, ainsi que les étapes essentielles de conception comme la spécification de besoins et la formulation des diagrammes avec *la méthode UP.*

II-2. DOMAINE D'ÉTUDE :

Dans cette section, nous expliquons les termes techniques et non-techniques que nous devons comprendre pour avancer dans le développement de ce projet.

II.2.1. Termes techniques :

- **Site Web Dynamique :** Un site Web dynamique est un site Web dont les pages peuvent être générées dynamiquement, soit à la demande. On parle aussi par opposition de site Web statique. Le contenu peut être obtenu en combinant l'utilisation d'un langage de scripts ou de programmation et une base de données. Dans le monde des logiciels libres, il s'agit souvent de **Spring boot** pour le langage et **MySQL** pour la base de données, le langage Perl étant de moins en moins utilisé. La présentation peut être changée et les pages adopteront alors instantanément la nouvelle apparence. Le contenu, provenant en général d'une base de données ou de fichiers XML, peut aussi changer à la demande. (Site Web : Techno-Science, 2018)
- **Le Processus unifié (UP) :** Le processus unifié (PU), ou « unified process (UP) » en anglais, ou « Unified Software Development Process (USDP) » est une famille de méthodes de développement de logiciels orientés objets. Elle se caractérise par une démarche itérative et incrémentale, pilotée par les cas d'utilisation, et centrée sur l'architecture et les modèles UML. Elle définit un processus intégrant toutes les activités de conception et de réalisation au sein de cycles de développement composés d'une phase de création, d'une phase d'élaboration, d'une phase de construction et d'une phase de transition, comprenant chacune plusieurs itérations. (Wikipedia)
- **Schéma relationnel d'une BD :** Le schéma d'une relation définit cette relation en intension. Il est composé du nom de la relation, de la liste de ses attributs avec les

domaines respectifs dans lesquels ils prennent leurs valeurs, de la clé primaire, des clés étrangères et des clés candidates. (Scenari.org, n.d.)

- **Base de Données :** Une base de données (que nous nommerons BDD par commodité) est une collection d'informations organisées afin d'être facilement consultables, gérables et mises à jour. Au sein d'une base de données, les données sont organisées en lignes, colonnes et tableaux. Elles sont indexées afin de pouvoir facilement trouver les informations recherchées à l'aide d'un logiciel informatique. Chaque fois que de nouvelles informations sont ajoutées, les données sont mises à jour, et éventuellement supprimées. (Site Web : Le Big Data, 2016)
- **JavaScript :** désigne un langage de développement informatique, et plus précisément un langage de script orienté objet. On le retrouve principalement dans les pages Internet. Il permet, entre autres, d'introduire sur une page web ou HTML des petites animations ou des effets. Créé en 1995 par Brendan Eich, en même temps que la technologie Java, le langage JavaScript se distingue des langages serveurs par le fait que l'exécution des tâches est opérée par le navigateur lui-même, sur l'ordinateur de l'utilisateur, et non sur le serveur web. Il s'active donc généralement sur le poste client plutôt que côté serveur. (Site Web : Journal Du Net, 2020)
- **Html :** L'HyperText Markup Language, HTML, désigne un type de langage informatique descriptif. Il s'agit plus précisément d'un format de données utilisé dans l'univers d'Internet pour la mise en forme des pages Web. Il permet, entre autres, d'écrire de l'hypertexte, mais aussi d'introduire des ressources multimédias dans un contenu. Développé par le W3C (World Wide Web Consortium) et le WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group), le format ou langage HTML est apparu dans les années 1990. Il a progressivement subi des modifications et propose depuis 2014 une version HTML5 plus aboutie. (Site Web : Journal Du Net, 2019)
- **Langage UML :** Le Langage de Modélisation Unifié, de l'anglais Unified Modeling Language (UML), est un langage de modélisation graphique à base de pictogrammes conçu comme une méthode normalisée de visualisation dans les domaines du développement logiciel et en conception orientée objet. L'UML est une synthèse de langages de modélisation objet antérieurs : Booch, OMT, OOSE. Principalement issu des travaux de Grady Booch, James Rumbaugh et Ivar Jacobson, UML est à présent un standard adopté par l'Object Management Group (OMG). UML 1.0 a été normalisé

en janvier 1997; UML 2.0 a été adopté par l'OMG en juillet 20051. La dernière version de la spécification validée par l'OMG est UML 2.5.1 (Wikipedia)

- **Les besoins fonctionnels** : Ce que le produit doit faire. (Site Web : Savoir Plus)
- **Les besoins non-fonctionnels :** le comportement et la performance que le produit doit avoir. (Site Web : Savoir Plus)
- **Spécification des besoins :** Cette phase consiste à comprendre le contexte du système. Il s'agit de déterminer les fonctionnalités et les acteurs les plus pertinents, de préciser les risques les plus critiques et d'identifier les cas d'utilisation initiaux. (Site Web : memoire online, 2008)
- **Etude préliminaire :** À ce stade, le but est de déterminer les objectifs du projet c'est-à-dire de définir ce qui sera inclus dans les objectifs du projet. L'objectif de la gestion de projet doit être précisé de façon claire, chiffrée et datée. (Wikipedia)
- **Domaine d'études** désigne la discipline ou le domaine d'apprentissage ou de formation associé à un cours ou à un programme d'études donné.
- **Acteur (UML) :** En génie logiciel et plus particulièrement en UML, un acteur est une entité qui définit le rôle joué par un utilisateur ou par un système qui interagit avec le système modélisé. Les acteurs apparaissent dans les diagrammes de cas d'utilisation. Un acteur modélise le type de rôle joué par une entité qui interagit avec le système modélisé1. Une interaction représente un échange de signaux et de données entre deux entités, par exemple entre une personne et un distributeur automatique. L'acteur est toujours externe au système modélisé1. Un acteur peut représenter le rôle joué par un humain, un appareil informatique, etc…Un acteur ne représente pas toujours une entité physique spécifique2, mais un rôle pertinent dans la spécification des cas d'utilisation du système2. Ainsi, une entité physique peut jouer le rôle de plusieurs acteurs et inversement. L'acteur est généralement défini dans le même package que le système avec lequel il interagit2. (Wikipedia)
- **Diagramme de cas d'utilisation :** Les diagrammes de cas d'utilisation (DCU) sont des diagrammes UML utilisés pour une représentation du comportement fonctionnel d'un système logiciel. Ils sont utiles pour des présentations auprès de la direction ou des acteurs d'un projet, mais pour le développement, les cas d'utilisation sont plus appropriés. En effet, un cas d'utilisation (use cases) représente une unité discrète d'interaction entre un utilisateur (humain ou machine) et un système. Ainsi, dans un diagramme de cas d'utilisation, les utilisateurs sont appelés acteurs (actors), et ils apparaissent dans les cas d'utilisation.

- **Cas d'utilisation :** Ils permettent de décrire l'interaction entre l'acteur et le système. L'idée forte est de dire que l'utilisateur d'un système logiciel a un objectif quand il utilise le système ! Le cas d'utilisation est une description des interactions qui vont permettre à l'acteur d'atteindre son objectif en utilisant le système. Les use case (cas d'utilisation) sont représentés par une ellipse sous-titrée par le nom du cas d'utilisation (éventuellement le nom est placé dans l'ellipse). Un acteur et un cas d'utilisation sont mis en relation par une association représentée par une ligne. Le plus souvent, le diagramme de cas d'utilisation est établi par la maîtrise d'ouvrage (MOA) d'un projet lors de la rédaction du cahier des charges afin de transmettre les besoins des utilisateurs et les fonctionnalités attendues associées à la maîtrise d'œuvre (MOE).
- **Diagramme de contexte :** Ce diagramme exprime l'environnement du système dans une situation donnée. Le diagramme de contexte permet donc de définir les frontières de l'étude et de préciser la phase du cycle de vie dans laquelle on situe l'étude (généralement la phase d'utilisation). Il répond à la question : « quels sont les acteurs et éléments environnants au système ? » Il peut se préparer sous forme de carte mentale pour ensuite être modélisé à l'aide d'un diagramme de définition de bloc (bdd) ou de bloc interne (ibd). (Site Web : tvAvira, 2016)
- **Message (UML) :** Un message définit une communication particulière entre des lignes de vie (objets ou acteurs). Plusieurs types de messages existent, dont les plus courants : l'envoi d'un signal, l'invocation d'une opération (appel de méthode), la création ou la destruction d'un objet. La réception des messages provoque une période d'activité (rectangle vertical sur la ligne de vie) marquant le traitement du message (spécification d'exécution dans le cas d'un appel de méthode). (Villetaneuse, 2013)
- **Message synchrone** : Un message synchrone bloque l'expéditeur jusqu'à la réponse du destinataire. Le flot de contrôle passe de l'émetteur au récepteur. Si un objet A envoie un message synchrone à un objet B, A reste bloqué tant que B n'a pas terminé. On peut associer aux messages d'appel de méthode un message de retour (en pointillés) marquant la reprise du contrôle par l'objet émetteur du message synchrone. (Villetaneuse, 2013)
- **Message asynchrone :** Un message *asynchrone* n'est pas bloquant pour l'expéditeur. Le message envoyé peut être pris en compte par le récepteur à tout moment ou ignoré. (Villetaneuse, 2013)
- **Diagramme de séquence :** Un diagramme de séquence est un diagramme d'interaction qui expose en détail la façon dont les opérations sont effectuées : quels

messages sont envoyés et quand ils le sont. Les diagrammes de séquence sont organisés en fonction du temps. Le temps s'écoule au fur et à mesure que vous parcourez la page. Les objets impliqués dans l'opération sont répertoriés de gauche à droite en fonction du moment où ils prennent part dans la séquence de messages. (Site Web : Rad Studio, 2013)

- **Scénarios (UML) :** Un scénario est une description formelle du flux d'événements, qui arrivent pendant l'exécution d'une instance de Cas d'Utilisation. Il définit la séquence spécifique d'événements entre le système et les acteurs externes. Il est généralement décrit dans le texte et correspond à la représentation textuelle du Diagramme de Séquence. (Sparx systems, 2015)
- **Diagramme D'activité :** Un diagramme d'activité permet de modéliser le comportement du système, dont la séquence des actions et leurs conditions d'exécution. Les actions sont les unités de base du comportement du système. Un diagramme d'activités permet de grouper et de dissocier des actions. Si une action peut être divisée en plusieurs actions en séquence, vous pouvez créer une activité les représentant. Dans UML 2.0, les activités se composent d'actions. Les actions ne sont pas des états (si on les compare à UML 1.x) et elles peuvent avoir des sous-actions. Une action représente une seule étape à l'intérieur d'une activité, c'est-à-dire une étape qui ne peut plus être décomposée. Une activité représente un comportement constitué d'éléments qui sont des actions. Une action est un nœud d'activité exécutable, qui est l'unité fondamentale d'une fonctionnalité exécutable dans une activité, contrairement au contrôle et au flot de données entre les actions. L'exécution d'une action représente une transformation ou un traitement dans le système modélisé, que ce soit une ordinatrice ou autre chose. (Doc wiki, 2013)
- **Diagramme de classe :** Un diagramme de classes fournit une vue globale d'un système en présentant ses classes, interfaces et collaborations, et les relations entre elles. Les diagrammes de classes sont statiques : ils affichent ce qui interagit mais pas ce qui se passe pendant l'interaction. (Doc Wiki, 2015)
- **Modèle relationnel de données :** Le modèle relationnel est une manière de modéliser les relations existantes entre plusieurs informations, et de les ordonner entre elles. Cette modélisation qui repose sur des principes mathématiques mis en avant par E.F. Codd est souvent retranscrite physiquement (« implémentée ») dans une base de données. (Wikipedia)

II.2.2. Termes non-techniques :

- **Cabinet Médicale :** Un cabinet médical est un local où est exercée une profession libérale liée aux soins de santé (exemples : médecin spécialiste, chirurgien-dentiste, pneumologue, radiologue, etc.) Ce médecin proposera dans ses locaux des consultations liés à sa spécialité. Ainsi, un médecin gynécologue par exemple, offrira uniquement des consultations en gynécologie. Un cabinet médical sera toujours constitué d'au moins une salle de consultation (qui fera parfois office de bureau pour le médecin spécialiste), d'une salle d'attente pour les patients, et parfois d'un accueil/secrétariat où un/une secrétaire médical(e) sera présente pour renseigner, prendre les rendez-vous des patients. **(Wikipedia)**
- **Suivi Médicale :** On peut définir le suivi médical comme l'investissement permanent d'un médecin auprès d'une équipe de sportifs. Ceux-ci suivent un entraînement élaboré par l'entraîneur dont la formation et la raison d'être sont de conduire un entraînement adapté aux qualités de chaque sportif et aux objectifs poursuivis. **(Site Web : Eaiao.envsn.fr)**
- **Rendez-vous Médicale :** Une consultation médicale est définie par la rencontre, le plus souvent dans le cadre d'un cabinet médical ou toute autre structure de soins, entre un médecin (généraliste ou spécialiste) et un patient. Par le moyen d'un entretien singulier, d'un examen clinique et de diverses techniques parfois instrumentales, elle vise à permettre au médecin d'émettre un « avis sur les symptômes » du patient, d'établir un diagnostic, et généralement de « prodiguer des prescriptions » sous forme d'une ordonnance1. Avec le développement du diagnostic à distance se pose la question du rôle de la communication de face-à-face dans la relation médecin-patient. La nouvelle anthroposémiotique française souligne le risque produit par l'analyse d'une consultation comprise comme la simple recherche de signes cliniques dont la signification serait indexée à des protocoles et des références. **(Wikipedia)**
- **Analyse Médicale :** Analyse de sang, analyse d'urine, analyse bactériologique ou parasitologique, examen des selles ou de la salive… de nombreux examens se réalisent en laboratoire. Ils sont effectués à partir d'un échantillon d'une matière biologique produite par l'organisme. Ils permettent de contrôler la normalité de certains paramètres et ainsi de dépister des anomalies. Tous aident le médecin à poser un diagnostic et à décider d'un traitement adapté. Une fois l'examen réalisé, attendez quelques jours pour être informé des résultats. Généralement, ils sont directement transmis au médecin qui pourra vous les

expliquer. A quoi correspondent les différents taux et dosages ? Quels germes sont recherchés ? Comment interpréter les résultats ? Toutes les réponses à vos questions dans cette rubrique. **(Site Web : Santé Magazine, n.d.)**

- **Patient :** Personne soumise à un examen médical, suivant un traitement ou subissant une intervention chirurgicale. **(Dictionnaire Larousse, n.d.)**
- **Dossier Médicale :** Le dossier médical est un ensemble de documents (physiques ou informatisés) qui retrace des épisodes ayant affecté la santé de cette personne : lettres, notes, compte rendu, résultats de laboratoire, film radiologique, etc. **(Wikipedia)**

II-3. ÉTUDE PRÉLIMINAIRE :

II.3.1. Présentation générale du projet :

Nous voulons développer une application web dynamique permettant de gérer les prises des rendez-vous et le suivi des patients par un cabinet médical. La première étape pour achever ce but est la conception de l'application.

II.3.2. Grands choix techniques :

Pour réaliser ce projet de façon optimale, nous avons opté pour des outils flexibles intégrant la notion des design patterns de la conception à la réalisation, ces outils sont les mieux adaptés pour la spécificité de ce projet :

- Le processus de développement : unified process UP.
- L'outil de modélisation : UML.
- Langage de programmation : Java, JavaScript.
- Le serveur de base de données : MySQL
- Langage hypertexte pour les interfaces de dialogue : HTML5, CSS

II.3.3. Les besoins fonctionnels :

- Le patient peut consulter les cabinets.
- Le patient peut fixer des rendez-vous.
- Le patient peut faire un suivi online.
- Le patient peut modifier son rendez-vous (modifier ou supprimer).
- Le patient peut déplacer son dossier médical à un autre cabinet.
- Le paient peut insérer des analyses a son dossier médical.

- Le cabinet peut consulter et modifier les rendez-vous.
- Le cabinet peut modifier un dossier médical (modifier ou supprimer)
- Paiement par ccp
- Paiement par carte bancaire

II.3.4. Les besoins non fonctionnels (opérationnels) :

- Gestion de payement des patients,
- Gestion de transfert des dossiers vers les nouveaux cabinets
- Un patient doit s'authentifier d'abord s'il veut consulter son dossier médical ou ses rendez-vous.
- Un cabinet doit s'authentifier pour effectuer ses taches.

II.3.5. Description du contexte du système :

II.3.5.1. Identification des acteurs :

Acteur	Type	Rôle
Patient	**Principale**	**Représente les clients des cabinets médicaux gérés par le site.**
Internaute	**Principale**	**Représente les clients potentiels des cabinets médicaux.**
Employée d'un cabinet	**Principale**	**Représente un employé d'un cabinet médical géré par le site.**

Tableau 1 : les acteurs et leur types et Rôles.

II.3.5.2. Identification des messages :

1. **Internaute :**
    a. Consulter les cabinets : l'internaute sélectionne la ville et la maladie et lance la recherche, puis il consulte la liste des cabinets qui a l'adresse dans la ville sélectionné et spécialisé dans la maladie sélectionnée).
    b. S'inscrire : l'internaute remplir un formulaire pour s'inscrire au système.

2. **Patient :** a un accès au système via un contrôle d'accès (Email et mot de passe).
    a. Consulter les cabinets
    b. Fixer un rendez-vous : le patient consulte les cabinets et en choisit un pour fixer un rendez-vous.

c. Voir les dossiers médicaux : le patient voir les informations comme les analyses et les consultations, il peut demander des modifications et de transférer le dossier d'un cabinet à autre.
d. Demander des informations : le patient remplir un formulaire et l'envoi à un cabinet.
e. Payer un cabinet : le patient remplir les informations de payement et sélectionne un cabinet pour le payer.
f. Voir les rendez-vous : le patient consulte les rendez-vous, il peut aussi annuler un rendez-vous ou demander des modifications de cabinet responsable.
g. Se déconnecter

3. **Employé de cabinet :** a un accès au système via un contrôle d'accès (Email et mot de passe).
   a. Consulter les dossiers médicaux : l'employé peut aussi accepter des modifications, modifier un dossier ou demander des analyses.
   b. Fournir des analyses
   c. Ajouter un rendez-vous : pour un patient
   d. Consulter les rendez-vous : l'employé peut aussi supprimer un rendez-vous, accepter les modifications de rendez-vous

II.3.5.3. Modélisation du contexte : Voire la figure 5 en dessous :

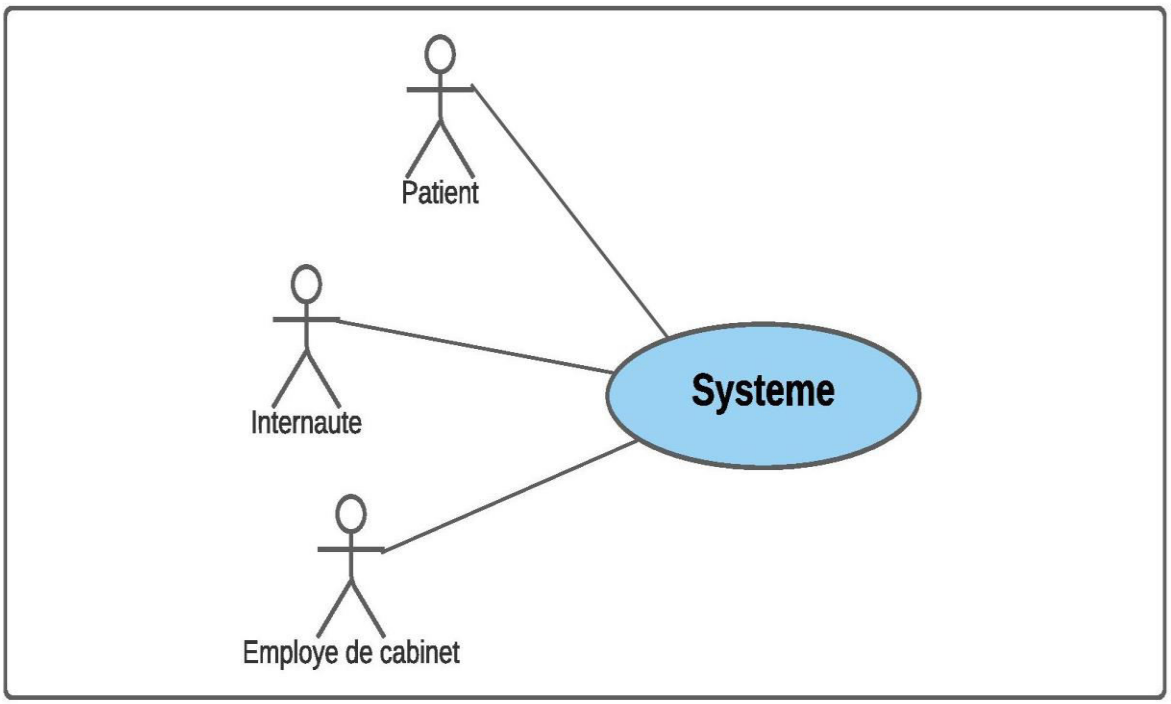


Figure 1 : Diagramme du contexte

II-4. DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION :

II.4.1. Identification et représentation des cas d'utilisation :

A. Internaute :

1. S'inscrire.
2. Consulter les cabinets médicaux.
3. Sélectionner un cabinet.

B. Patient :

1. Voir les dossiers médicaux.
2. Voir les analyses.
3. Demander des modifications.
4. Demander de transfert.
5. Demander des informations.
6. Payer un cabinet.
7. Voir les rendez-vous.
8. Annuler un rendez-vous.
9. Modifier un rendez-vous.

C. Employé de cabinet :

1. Consulter les dossiers médicaux.
2. Accepter des modifications de dossier.
3. Demander des analyses.
4. Modifier un dossier.
5. Fournir des analyses.
6. Ajouter un rendez-vous.
7. Consulter les rendez-vous.
8. Supprimer un rendez-vous.
9. Consulter les demandes de modifications.
10. Accepter une demande.

II.4.2. Elaboration du diagramme de cas d'utilisation : Voire « Figure 01 » en dessous :

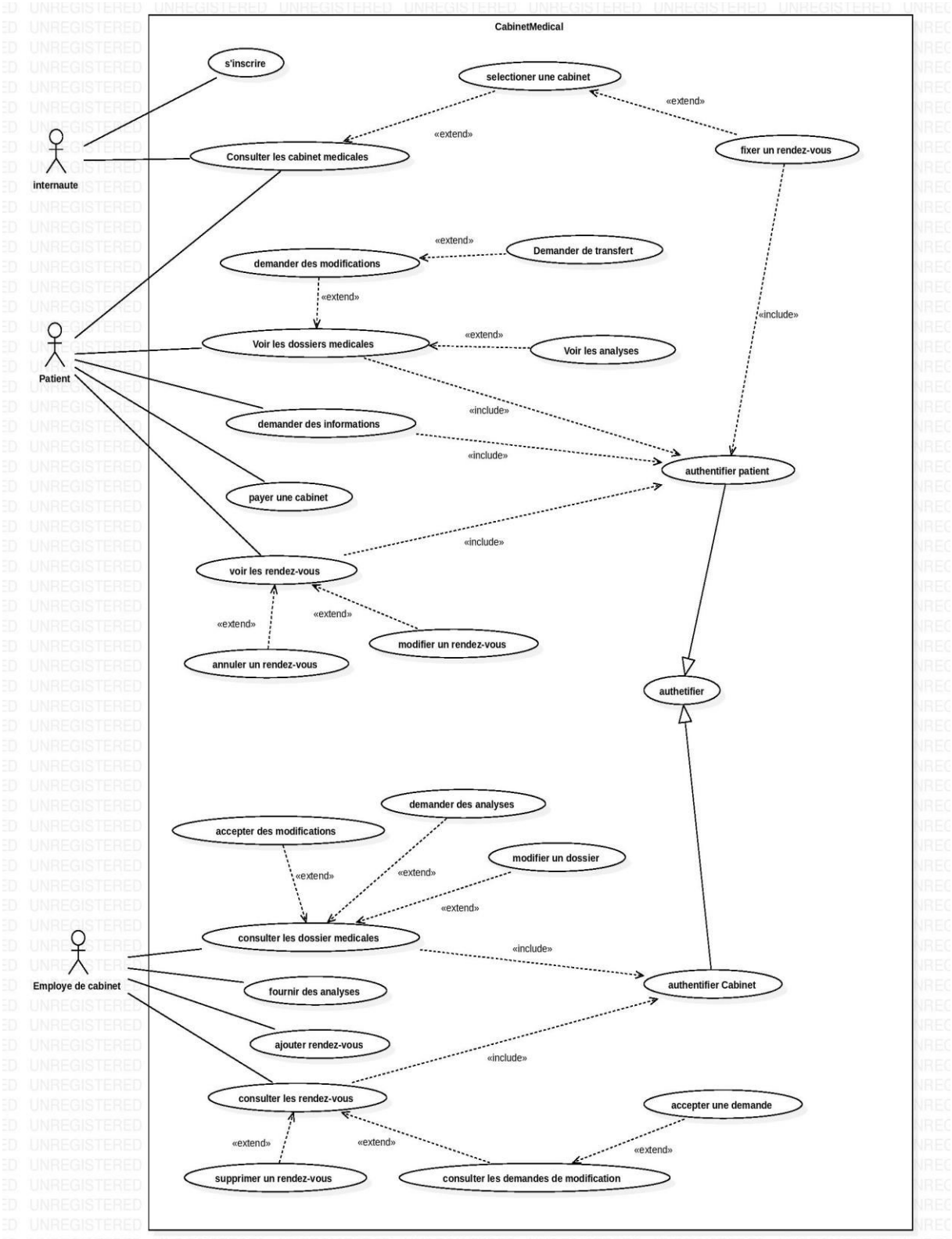


Figure 2 : Diagramme des cas d'utilisations

II-5. DESCRIPTION ET REPRÉSENTATION DES SCENARIOS :

II.5.1. Elaboration des fiches descriptives : Voire les tableaux au-dessous :

- **Fiche descriptive Du Cas : « s'inscrire » :**

Cas d'utilisation : s'inscrire
Type : principale
Acteur : Internaute
Objectif : permet à l'internaute de créer un compte patient dans le système
Précondition : aucun.
Scénario nominal : 1. Le système demande à l'internaute de remplir un formulaire contenant (nom, prénom, email, adresse, tel, mot de passe). 2. L'internaute remplit le formulaire et valide. 3. Le système valide les informations entrées (email, tel) et crée un compte patient et ouvrir la page d'accueil de nouveau patient. 4. Le cas d'utilisation se termine.
Scénario alternatif : A. Information invalides ou email est déjà utilisé : L'enchainement démarre après le point 3 de scénario nominal : 1. Le système affiche « email déjà utilisé » et demande à l'internaute de ré-remplir le formulaire. 2. La séquence nominale reprend au point 2.
Scénario d'exception : aucun.
Postcondition : création de nouveau compte patient.

Tableau 2 : Fiche descriptive - S'inscrire

- **Fiche descriptive Du Cas : « Consulter les cabinets médicaux » :**

Cas d'utilisation : Consulter les cabinets médicaux
Type : principal
Acteur : Internaute, patient
Objectif : permet de consulter la liste des cabinets médicaux disponibles.
Postcondition : aucun
Scénario nominal : 1. Le système affiche une liste des villes et demande à l'internaute de sélectionner une ville. 2. L'internaute sélectionne une ville. 3. Le système affiche une liste des maladies et demande à l'internaute de sélectionner une maladie. 4. L'internaute sélectionne une maladie. 5. Le système lance une recherche et affiche une liste des cabinets médicaux (qui a l'adresse dans la ville sélectionné et spécialisé dans la maladie sélectionnée) et demande à l'internaute de sélectionner un cabinet. **6.** L'internaute **peut sélectionner un cabinet.** 7. Le cas d'utilisation se termine
Scénario alternative : A. Il n'y a pas de cabinet médical spécialisé à la maladie dans la ville sélectionnée : L'enchainement démarre après le point 5 de scénario nominal : 1. Le système affiche « Il n'y a pas de cabinet médical spécialisé à la maladie sélectionnée dans la ville que vous avez sélectionné » 2. Le système affiche une liste des cabinets spécialisé à la maladie sélectionné dans la plus proche ville et demande à l'internaute de sélectionner un cabinet. 3. La séquence nominale reprend au point 6.
Scénario d'exception : aucun
Postcondition : aucun

Tableau 3 : Fiche Descriptive - Consulter les cabinets médicaux

- **Fiche descriptive Du Cas : « sélectionner un cabinet » :**

Cas d'utilisation : sélectionner un cabinet
Type : principal
Acteur : internaute, patient
Objectif : permet de consulter les informations d'un cabinet médical
Précondition : aucun.
Scénario -nominal : 1. L'utilisateur sélectionne un cabinet médical parmi une liste des cabinets. 2. Le système demande à l'utilisateur de confirmer la sélection. 3. L'utilisateur confirme la sélection. 4. Le système affiche toutes les informations concernant le cabinet sélectionné. 5. L'utilisateur peut **fixer un rendez-vous.** 6. Le cas d'utilisation se termine.
Scénario alternative : aucun.
Scénario d'exception : A. L'utilisateur ne confirme pas la sélection : l'enchainement démarre après le point 3 : le système annule l'opération.
Postcondition : aucun

Tableau 4 : Fiche Descriptive - sélectionner un cabinet

Cas d'utilisation : fixer un rendez-vous
Type : principal
Acteur : patient
Objectif : parmi de fixer un rendez-vous dans un cabinet
Précondition : le patient doit s'authentifier.
Scénario nominal : 1. Le système demande à l'utilisateur de remplir un formulaire contenant (nom, prénom, adresse, email, tel). 2. L'utilisateur remplit le formulaire et valide. 3. Le système vérifie la validation des données entré et envoie un message de confirmation à l'email et numéro téléphone d'utilisateur. 4. L'utilisateur confirme le message. 5. Le système crée un rendez-vous pour le patient dans le cabinet sélectionné et génère un mot de passe pour le patient être capable d'accéder au cabinet. 6. Le cas d'utilisation se termine.
Scénario alternatif : A. Les informations entre n'est pas valide : L'enchainement démarre après le point 3 : 1. Le système affiche « informations n'est pas valide » et demande au patient de ré-remplir le formulaire. 2. La séquence nominale reprend au point 2.
Scénario d'exception : A. Le patient ne valide pas le message d'email : L'enchainement démarre après le point 4 :Le système annule l'opération.
Postcondition : création d'un rendez-vous

Tableau 5 : Fiche Descriptive - fixer un rendez-vous

- **Fiche descriptive Du Cas : « authentifier patient » :**

Cas d'utilisation : authentifier patient
Type : principale
Acteur : patient
Objectif : permit à l'utilisateur d'accéder au système.
Précondition : l'utilisateur doit être inscrit
Scénario nominal : 1. Le système demande à utilisateur de remplir un formulaire contenant (email, mot de passe). 2. Le patient remplit le formulaire et valide. 3. Le système vérifie la validité de l'email et le mot de passe et affiche la page d'accueil de patient. 4. Le cas d'utilisation se termine.
Scénario alternatif : A. L'email ou le mot de passe est invalide : l'enchainement démarre après le point 3 : 1. Le système demande au patient de ré-remplir le formulaire. 2. La séquence nominale reprend au point 2.
Scénario d'exception : aucun.
Postcondition : aucun.

Tableau 6 : Fiche Descriptive - authentifié patient

- **Fiche descriptive Du Cas : « ajouter un rendez-vous » :**

Cas d'utilisation : ajouter un rendez-vous
Type : principal
Acteur : employé de cabinet
Objectif : parmi de fixer un rendez-vous dans un cabinet
Précondition : l'employé doit s'authentifier.
Scénario nominal : 1. Le système affiche la liste des patients de cabinet et demande à l'employé de sélectionner un patient. 2. L'employé choisit un patient et valide. 3. Le système demande à l'employé de saisit une date de rendez-vous. 4. L'employé saisit une date et valide. 5. Le système crée un rendez-vous pour le patient sélectionné et le notifie. 6. Le cas d'utilisation se termine.
Scénario alternatif : aucun.
Scénario d'exception : aucun.
Postcondition : création d'un rendez-vous

Tableau 7 : Fiche Descriptive - Ajouter un Rendez-vous

- **Fiche descriptive Du Cas : « consulter les dossiers médicaux » :**

Cas d'utilisation : consulter les dossiers médicaux.
Type : principale
Acteur : employé de cabinet
Objectif : permet de consulter les dossiers médicaux des patients de cabinet .
Précondition : l'employé doit s'authentifier au système.
Scénario nominal : 1. Le système affiche une liste de tous les dossiers médicaux pour tous les patients et demande à l'employé de sélectionner un dossier. 2. L'employé sélectionne un dossier parmi la liste. 3. Le système à l'employé de confirmer la sélection. 4. L'employé confirme la sélection. 5. Le système affiche toutes les informations concernant le dossier sélectionné. 6. L'employé peut **accepter des modifications, demander des analyses, modifier un dossier.** 7. Le cas d'utilisation se termine.
Scénario alternatif : aucun.
Scénario d'exception : A. L'utilisateur ne confirme pas la sélection : l'enchainement démarre après le point 4 : le système annule l'opération.
Postcondition : aucun.

Tableau 8 : Fiche Descriptive - consulter les dossiers médicaux.

- **Fiche descriptive Du Cas : « authentifier patient » :**

Cas d'utilisation : consulter les rendez-vous
Type : principale
Acteur : employé de cabinet
Objectif : permet de consulter les rendez-vous qu'ils ne sont pas manqués.
Précondition : l'employé doit s'authentifier.
Scénario nominal : 1. Le système affiche une liste de tous les rendez-vous des patients (qu'ils ne sont pas manqués) de cabinet et demande à l'employé de sélectionner un rendez-vous. 2. L'employé sélectionne un rendez-vous parmi la liste. 3. Le système demande à l'employé de confirmer la sélection. 4. L'employé confirme la sélection. 5. Le système affiche toutes les informations concernant le rendez-vous sélectionné. 6. Le patient peut **supprimer un rendez-vous, consulter les demandes de modifications**. 7. Le cas d'utilisation se termine.
Scénario alternatif : aucun.
Scénario d'exception : A. L'utilisateur ne confirme pas la sélection : l'enchainement démarre après le point 4 : le système annule l'opération.
Postcondition : aucun.

Tableau 9: Fiche Descriptive - consulter les rendez-vous

- **Fiche descriptive Du Cas : « demander des modifications » :**

Cas d'utilisation : demander des modifications
Type : principale
Acteur : patient.
Objectif : permet au patient de demander des modifications pour un dossier médical
Précondition : le patient doit s'authentifier.
Scénario nominal : 1. Le système demande au patient de remplir un formulaire contenant (modification, raison de modification) 2. Le patient remplit le formulaire. 3. Le système demande au patient de confirmer la demande 4. Le patient confirme la demande. 5. Le système envoie la demande au cabinet responsable pour l'accepter. 6. Le cas d'utilisation se termine.
Scénario alternatif : aucun.
Scénario d'exception : 1. L'utilisateur ne confirme pas la demande : l'enchainement démarre après le point 4 : le système annule l'opération.
Postcondition : aucun.

Tableau 10 : Fiche Descriptive - Demander des modifications

- **Fiche descriptive Du Cas : « demander de transfert » :**

Cas d'utilisation : demander de transfert

Type : principale

Acteur : patient.

Objectif : permet au patient de transférer son dossier médical dans un autre cabinet médical.

Précondition : le patient doit s'authentifier.

Scénario nominal :

1. Le système demande au patient de sélectionner un cabinet recevant parmi la liste des cabinets.
2. Le patient sélectionne un cabinet.
3. Le système demande au patient de sélectionner un cabinet parmi la liste des cabinets dans lesquelles il est traité et qui traite la même maladie dans laquelle se spécialise la clinique recevant le dossier médical.
4. Le patient sélectionne un cabinet.
5. Le système demande au patient de confirmer le transfert.
6. Le patient confirme le transfert.
7. Le système envoie la demande de transfert au cabinet recevant et cabinet actuelle.
8. Le cabinet actuel confirme la demande.
9. Le cabinet recevant confirme la demande.
10. Le système effectue le transfert de dossier médical de cabinet actuelle vers le cabinet recevant.
11. Le cas d'utilisation se termine.

Scénario alternatif : aucun.

Scénario d'exception :

A. Le cabinet actuel refuse la demande : l'enchainement démarre après la points8 :
    1. Le système affiche le cabinet responsable a refusé votre demande de modification »
    2. Le système annule l'opération.

B. Le cabinet recevant refuse la demande : l'enchainement démarre après la points9 :
    3. Le système affiche le cabinet responsable a refusé votre demande de modification »
    4. Le système annule l'opération.

Postcondition : aucun.

Tableau 11 : Fiche Descriptive - Demander des transferts

II.5.2. Diagrammes d'activités : Voire les Figures en dessous :

- **Diagramme d'activité : « Consulter cabinets » :**

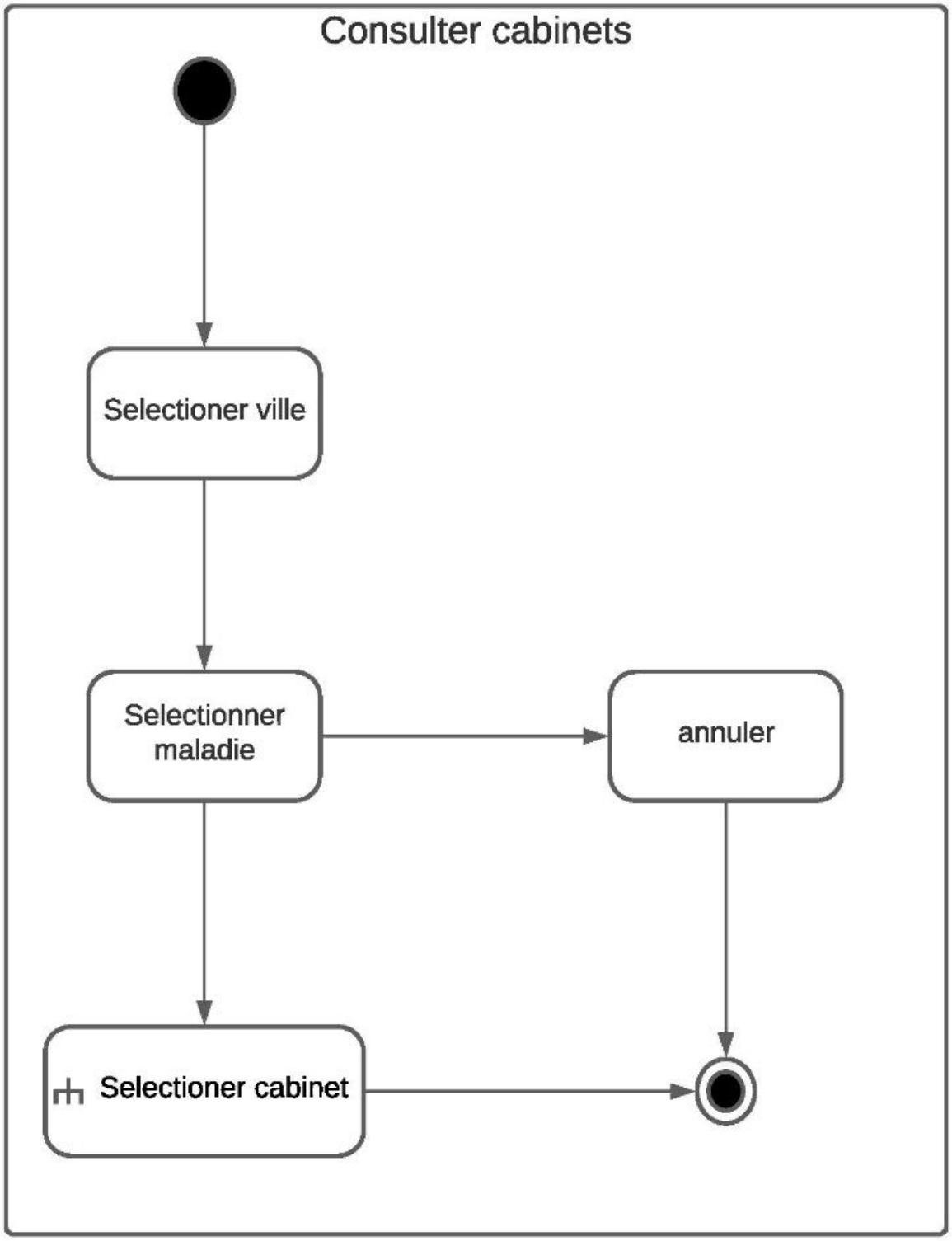


Figure 3 : Diagramme D 'action – Consulter Cabinet

- **Diagramme d'activité : « Sélectionner Cabinet » :**

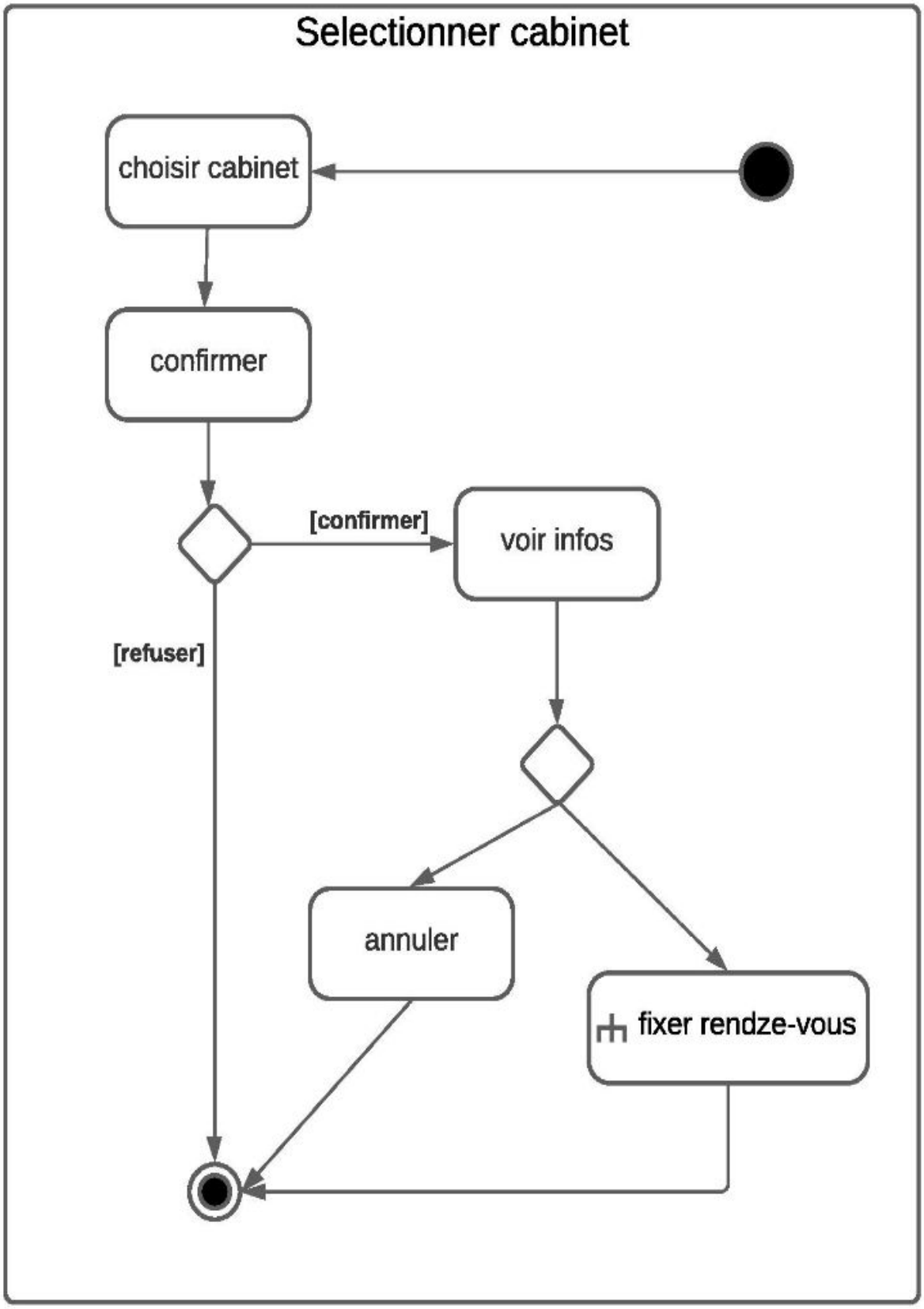


Figure 4 : Diagramme D 'action – Sélectionner Cabinet

- **Diagramme d'activité : « authentifier patient » :**

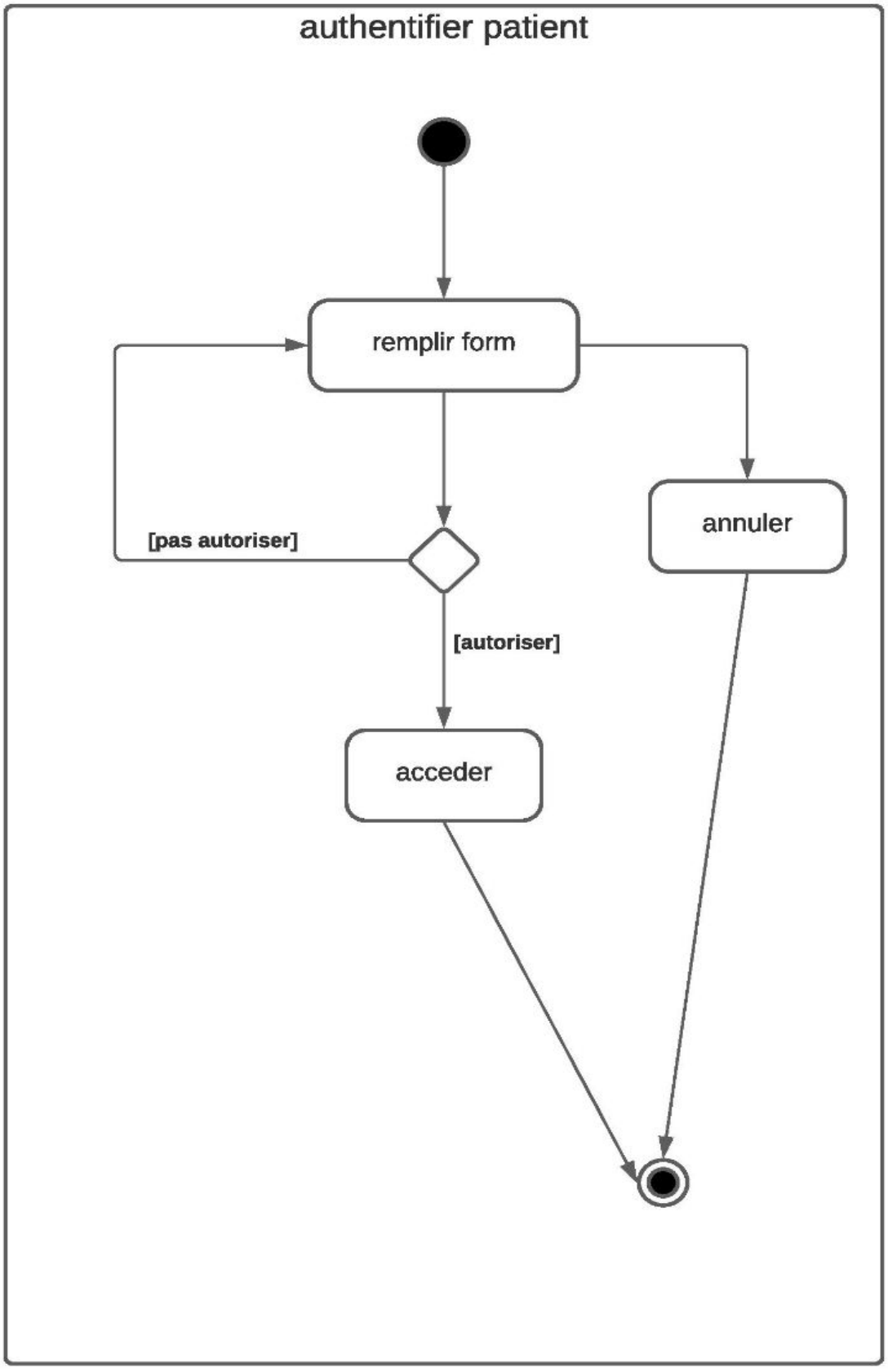


Figure 5 : Diagramme D'action - authentifier patient

- **Diagramme d'activité : « fixer rendez-vous » :**

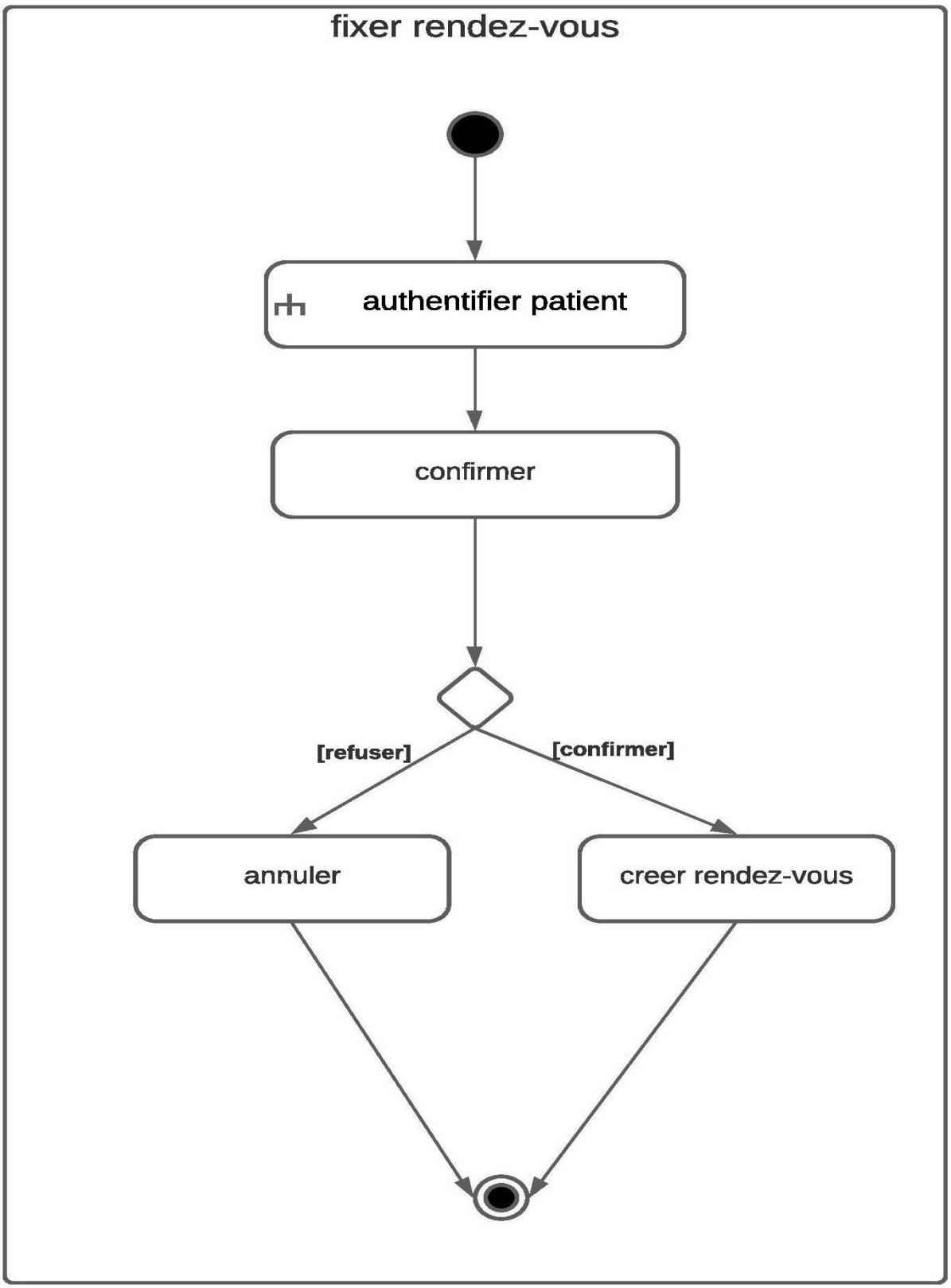


Figure 6 : Diagramme D 'action – Fixer un rendez-vous

- **Diagramme d'activité : « ajouter un rendez-vous » :**

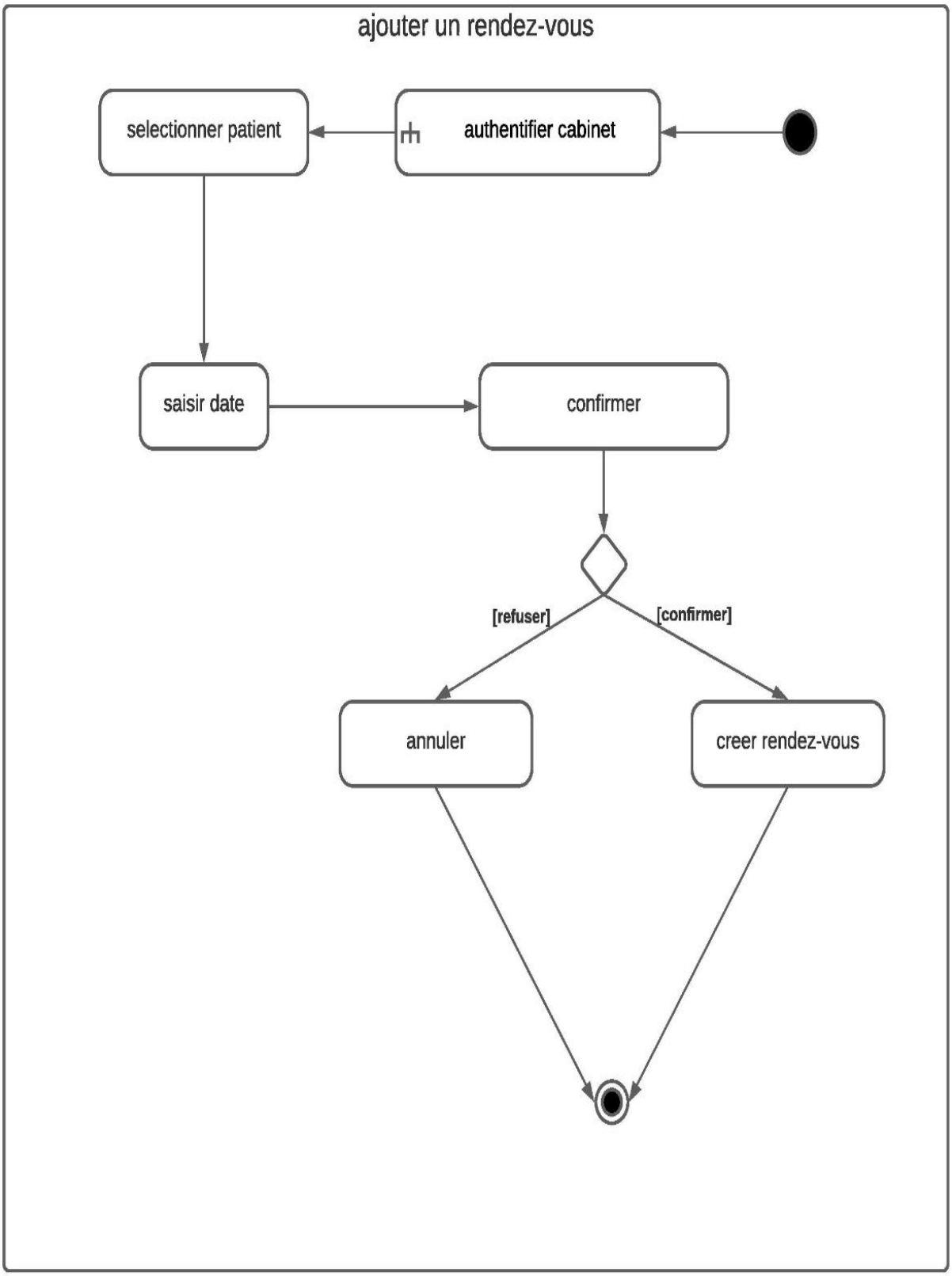


Figure 7 : Diagramme D 'action – ajouter un rendez-vous

- **Diagramme d'activité : « consulter les dossier médicales » :**

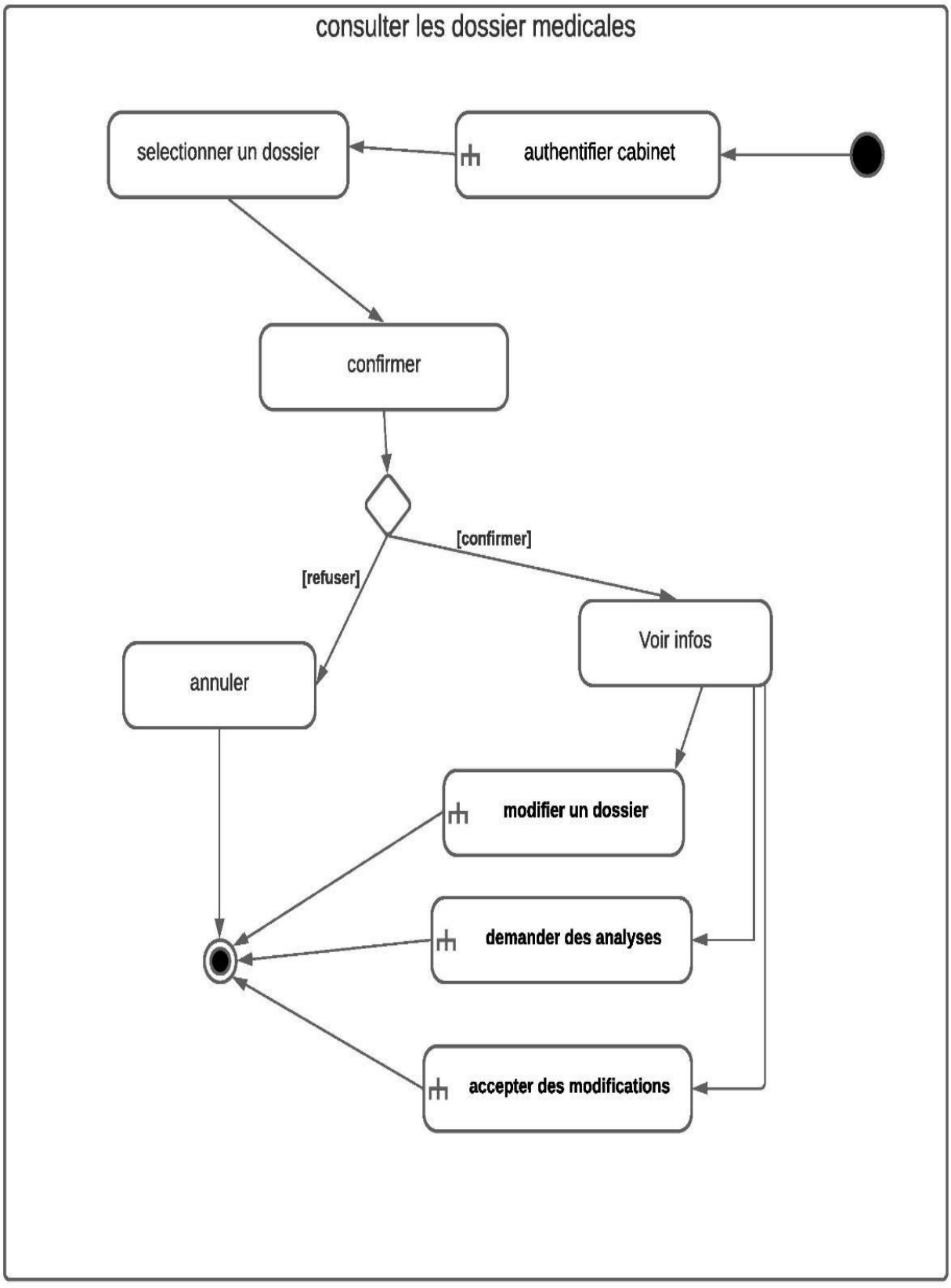


Figure 8 : Diagramme D 'action – Consulter les dossiers médicaux

- **Diagramme d'activité : « consulter les rendez-vous » :**

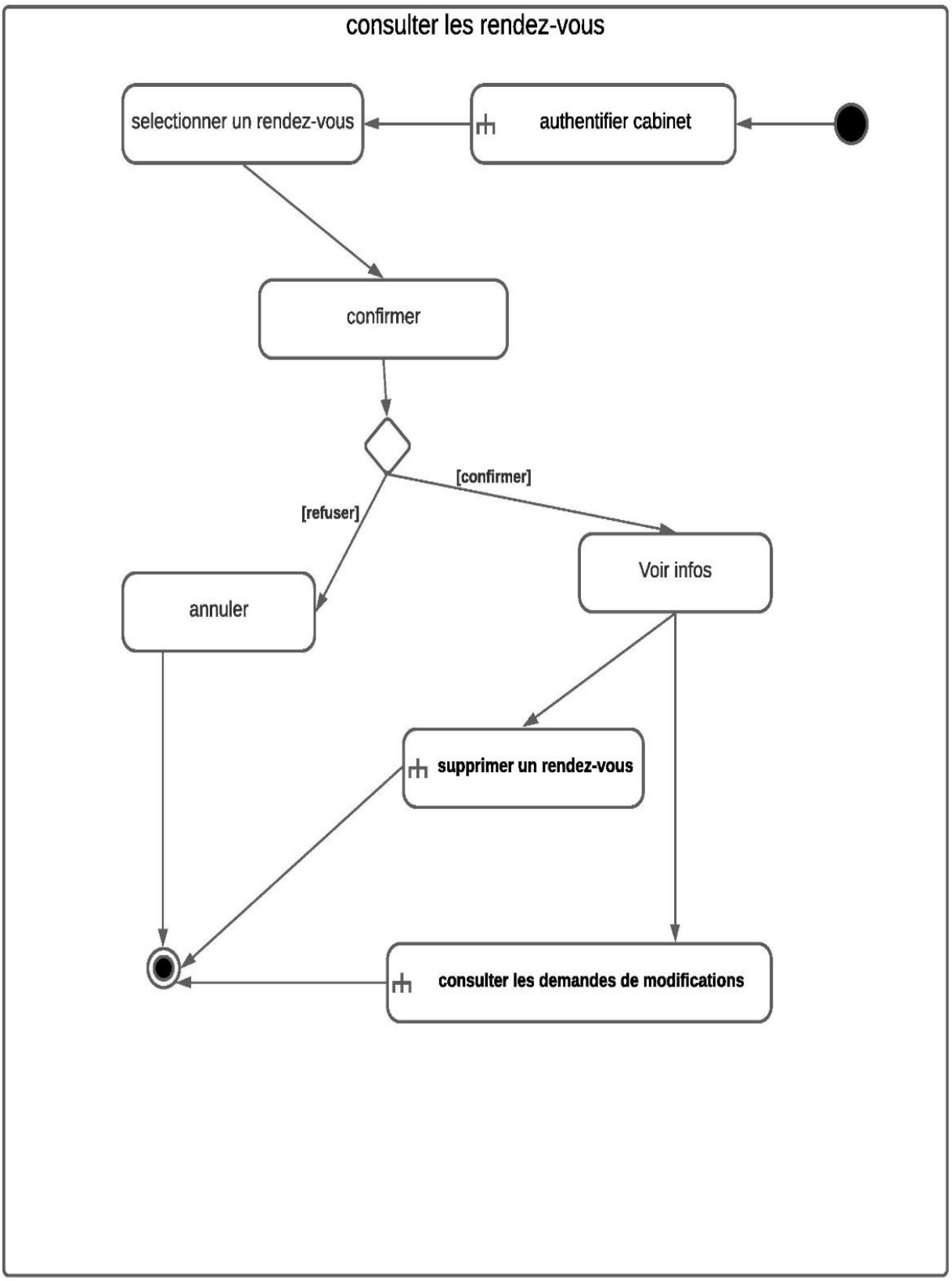


Figure 9 : Diagramme D'action – consulter les rendez-vous

- **Diagramme d'activité : « demander des modifications » :**

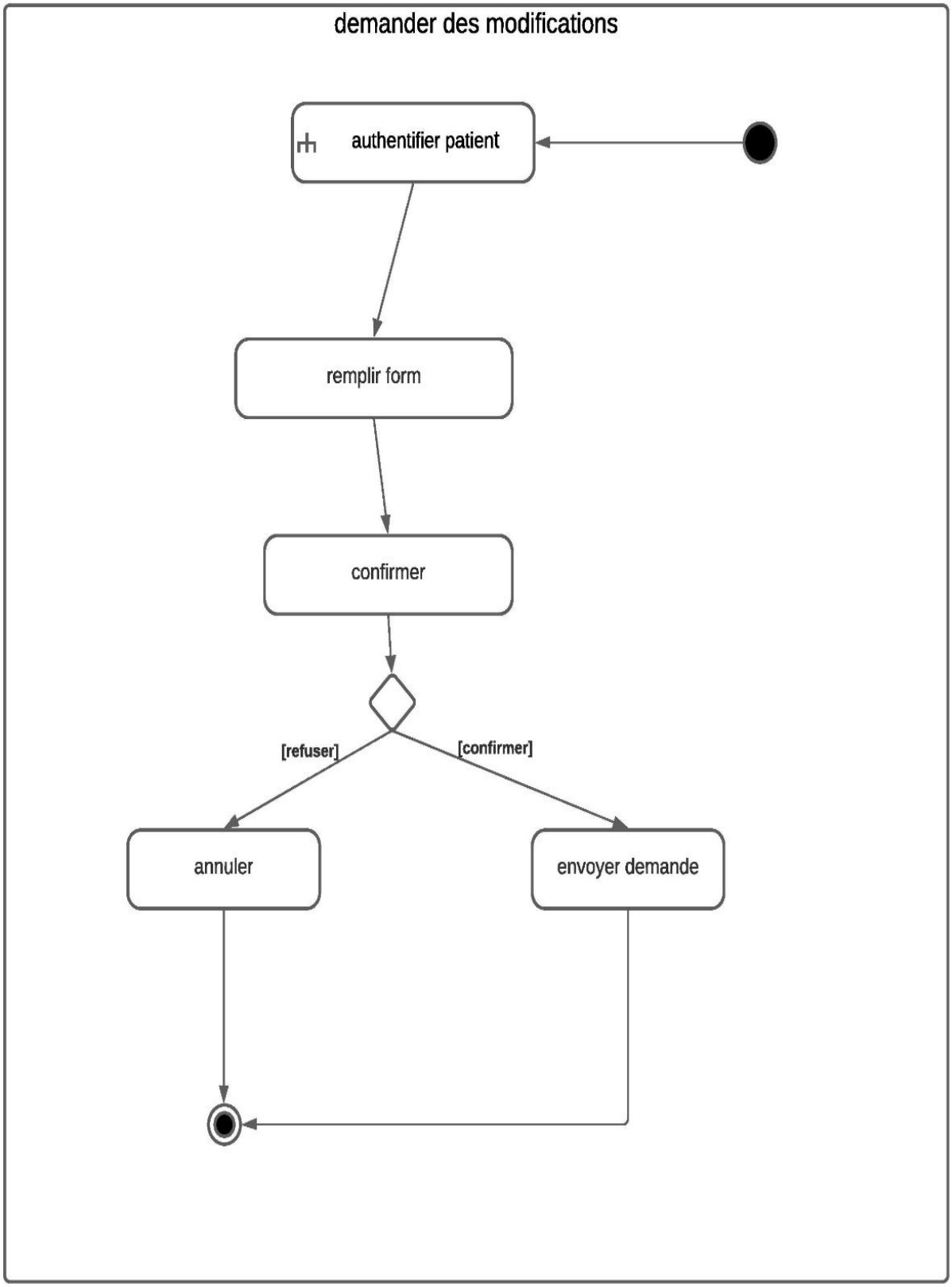


Figure 10 : Diagramme D 'action – demander des modifications

- **Diagramme d'activite : « demander de transfert » :**

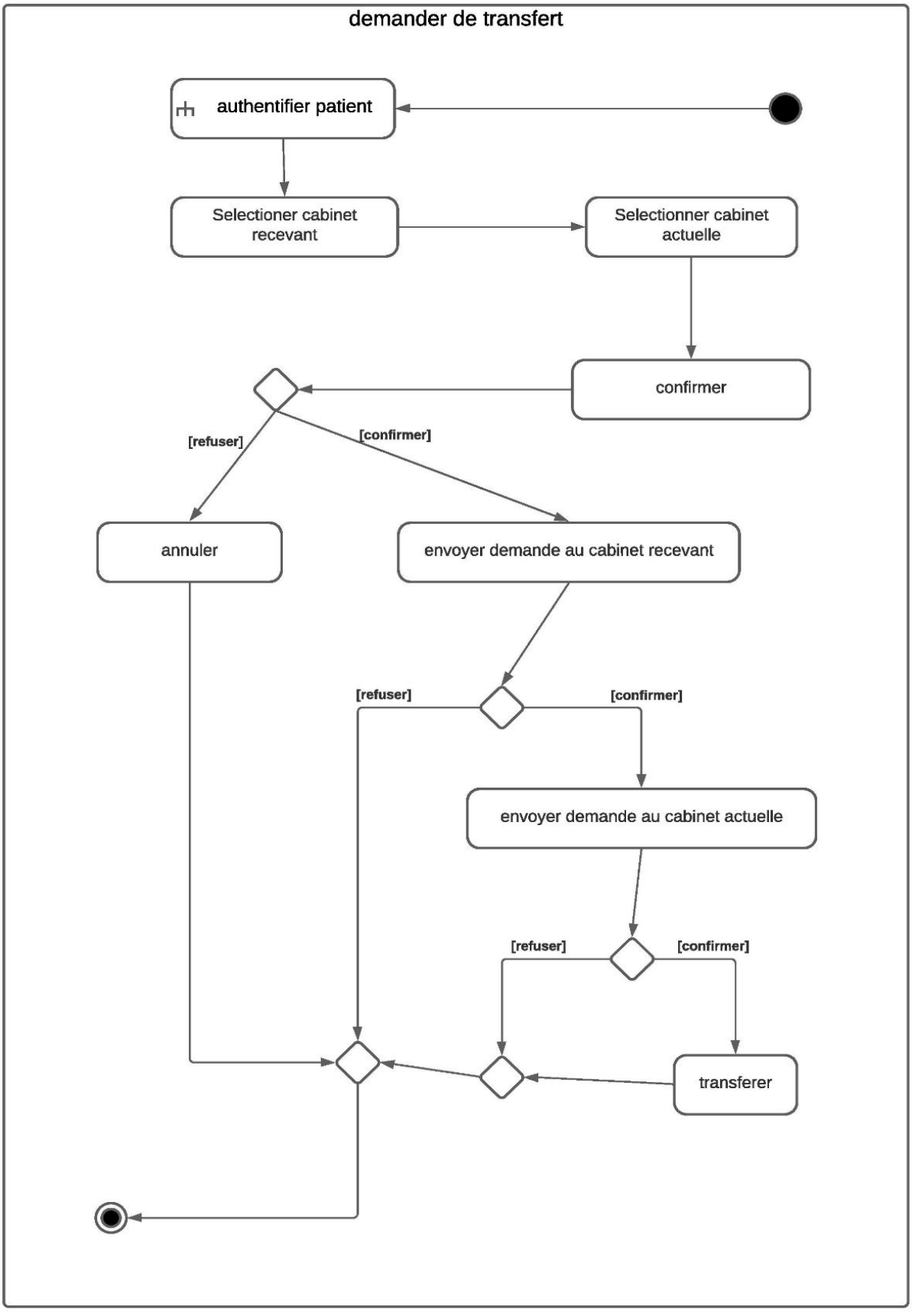


Figure 11 : Diagramme D 'action – demander de transferts

II.5.3. Diagrammes de séquences : Voire les Figures en dessous :

- **Diagramme de séquence : interaction « s'inscrire» :**

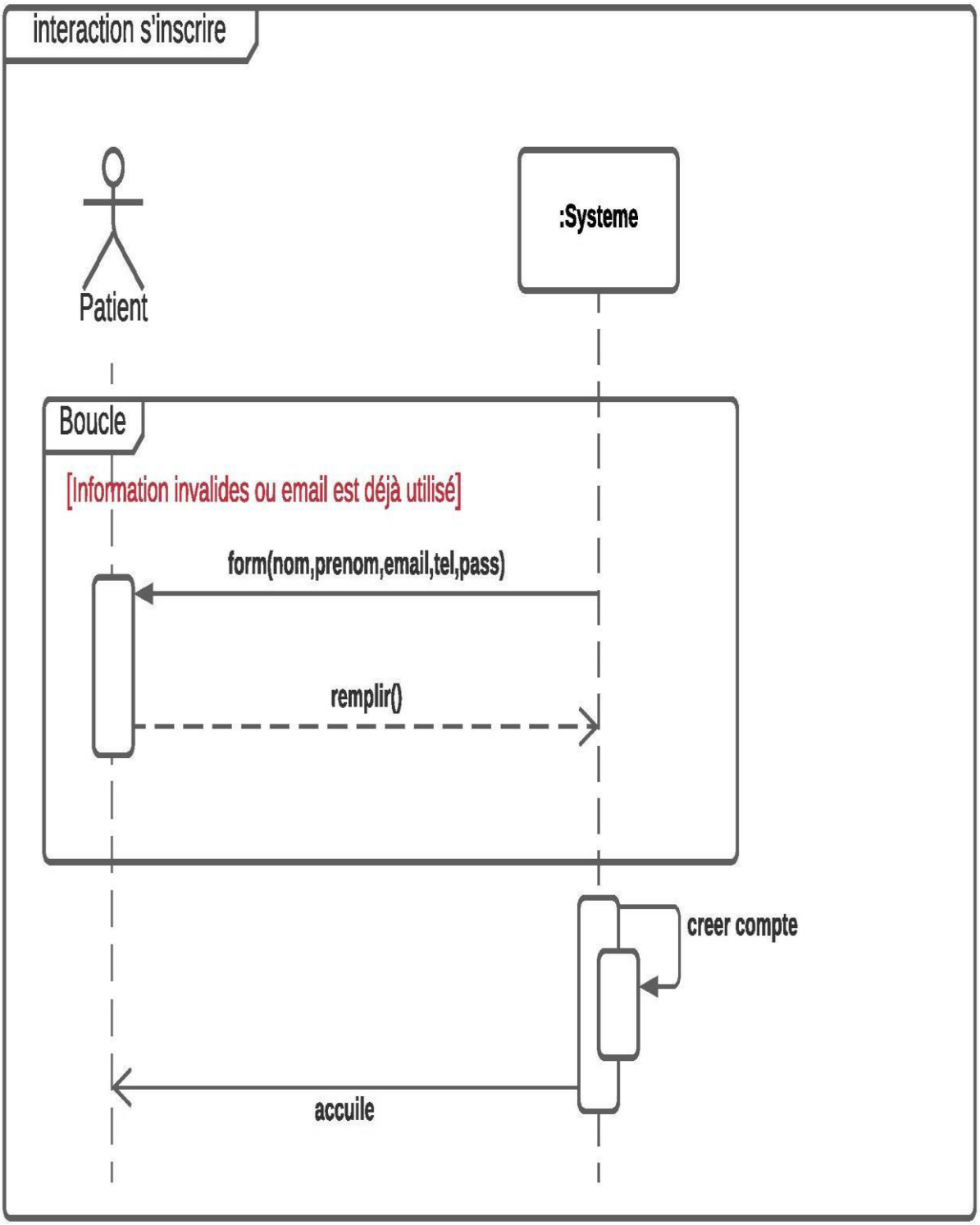


Figure 12 : Diagramme De séquence – interaction s'inscrire

- **Diagramme de séquence : interaction « consulter les cabinets medicales » :**

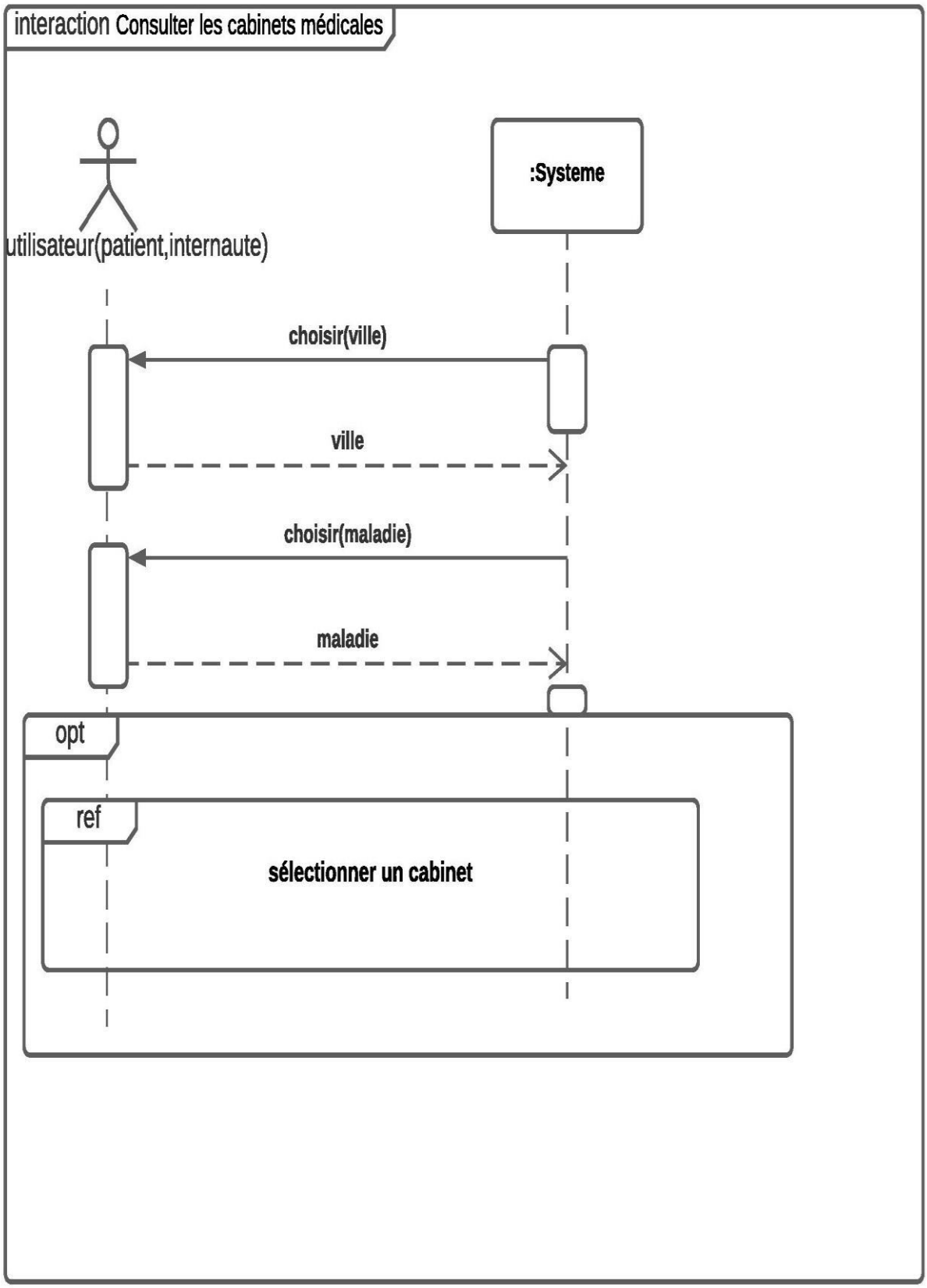


Figure 13 : Diagramme De séquence – Interaction Consulter les cabinets médicales

- **Diagramme de séquence : interaction « sélectionner une cabinet » :**

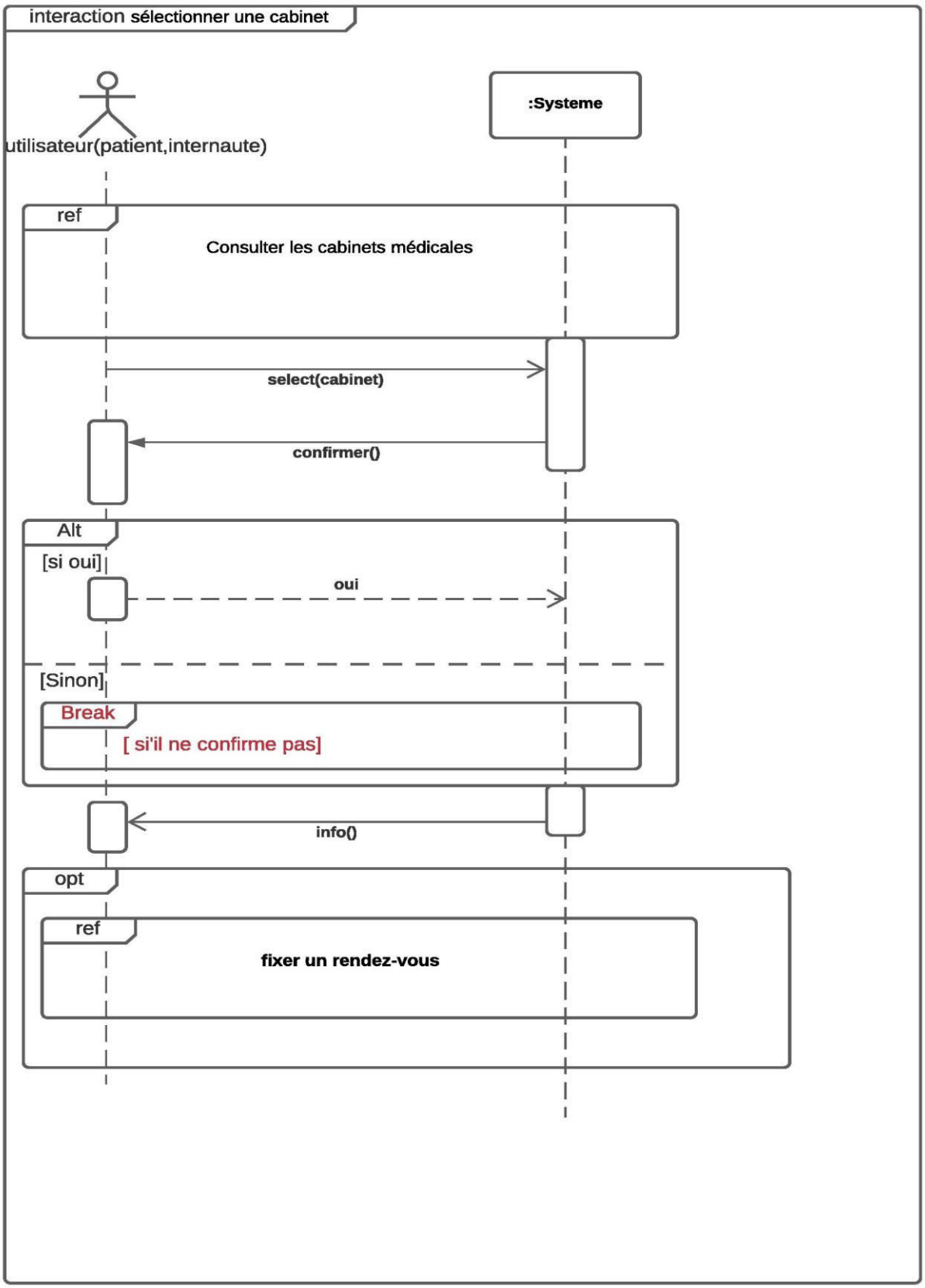


Figure 14 : Diagramme De séquence – Interaction Sélectionner un cabinet.

- **Diagramme de séquence : interaction « fixer un rendez-vous » :**

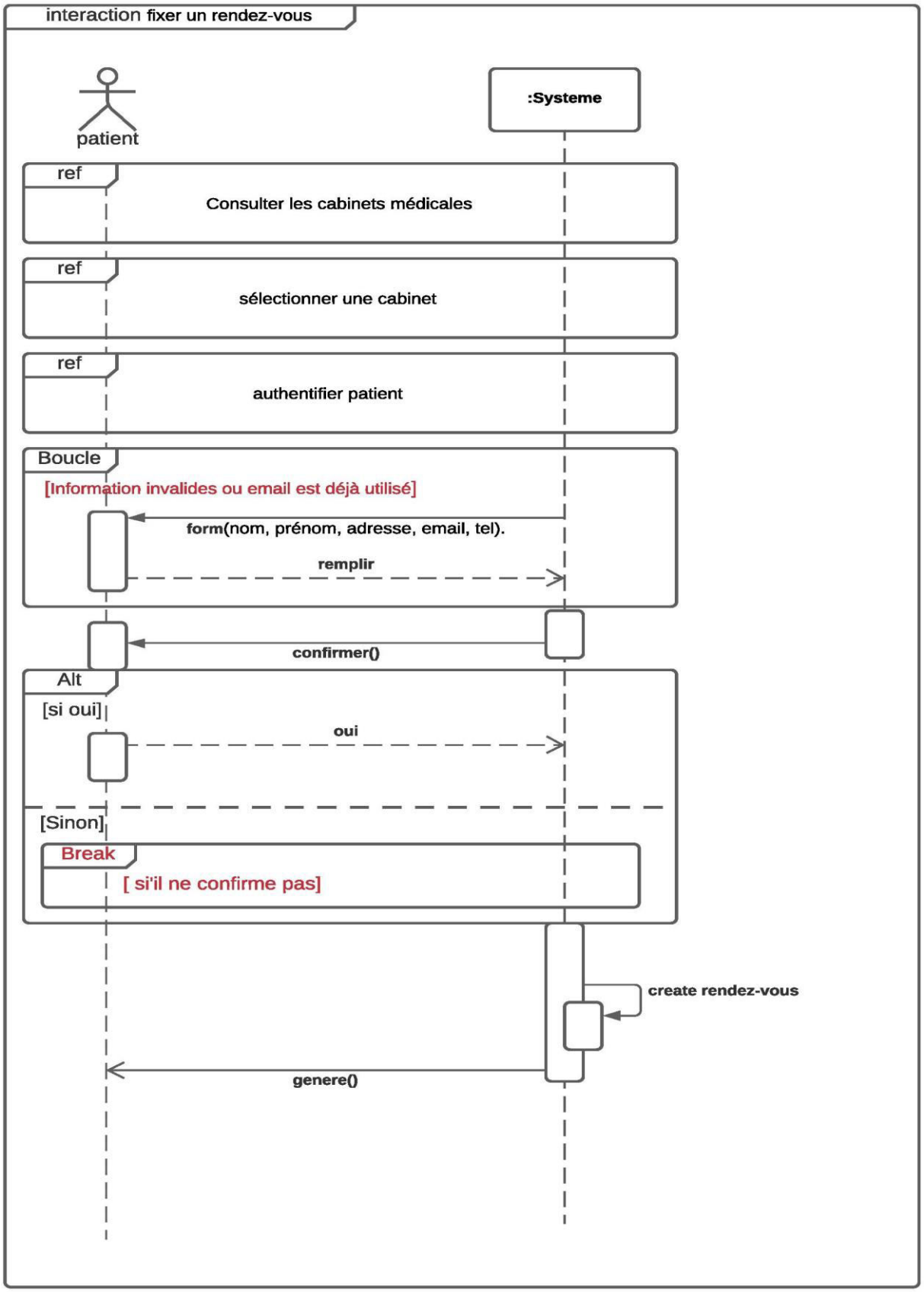


Figure 15 : Diagramme De séquence – Interaction fixer un rendez-vous

- **Diagramme de séquence : interaction « authentifier patient » :**

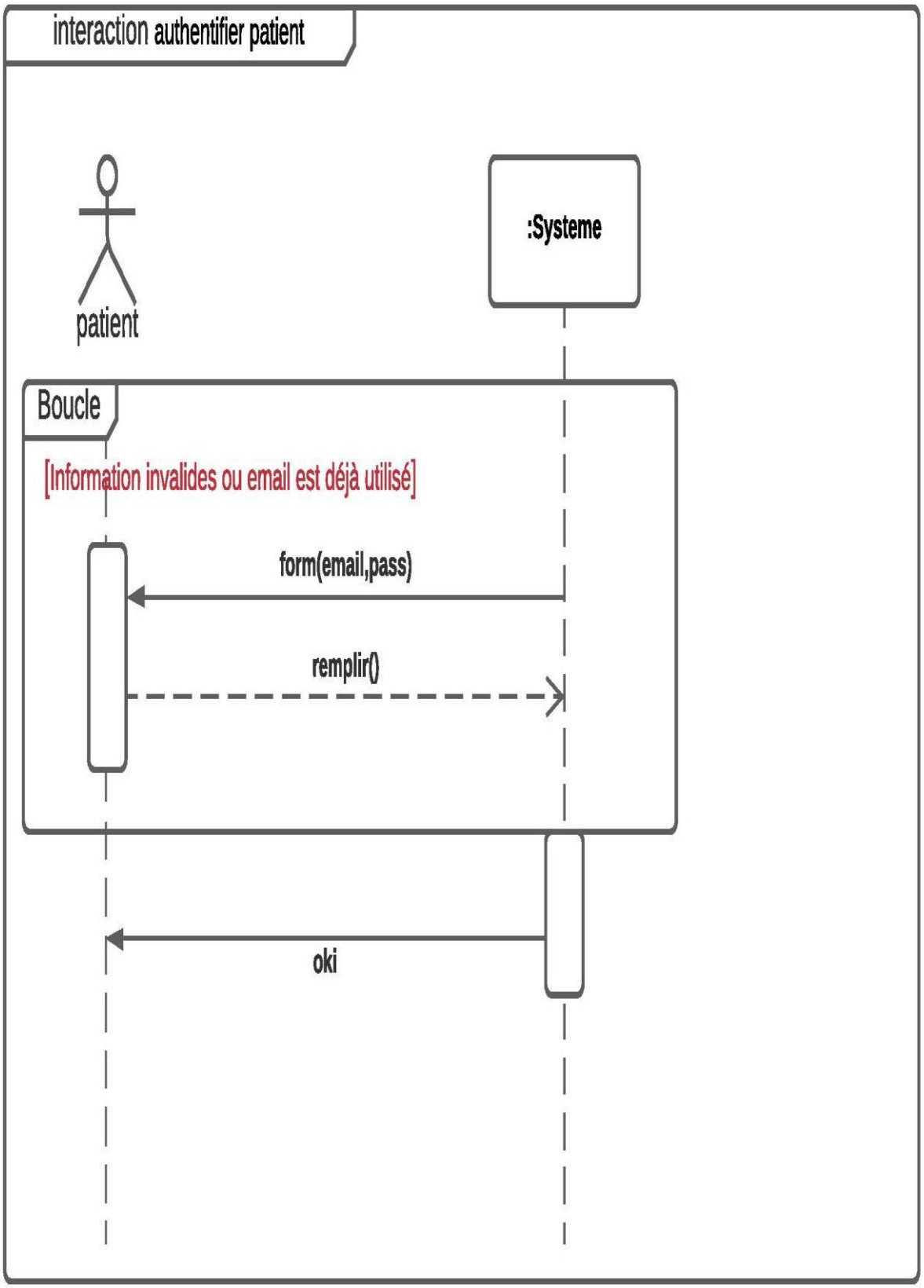


Figure 16 : Diagramme De séquence – Interaction authentifier patient

Diagramme de séquence : interaction « ajouter un rendez-vous» :

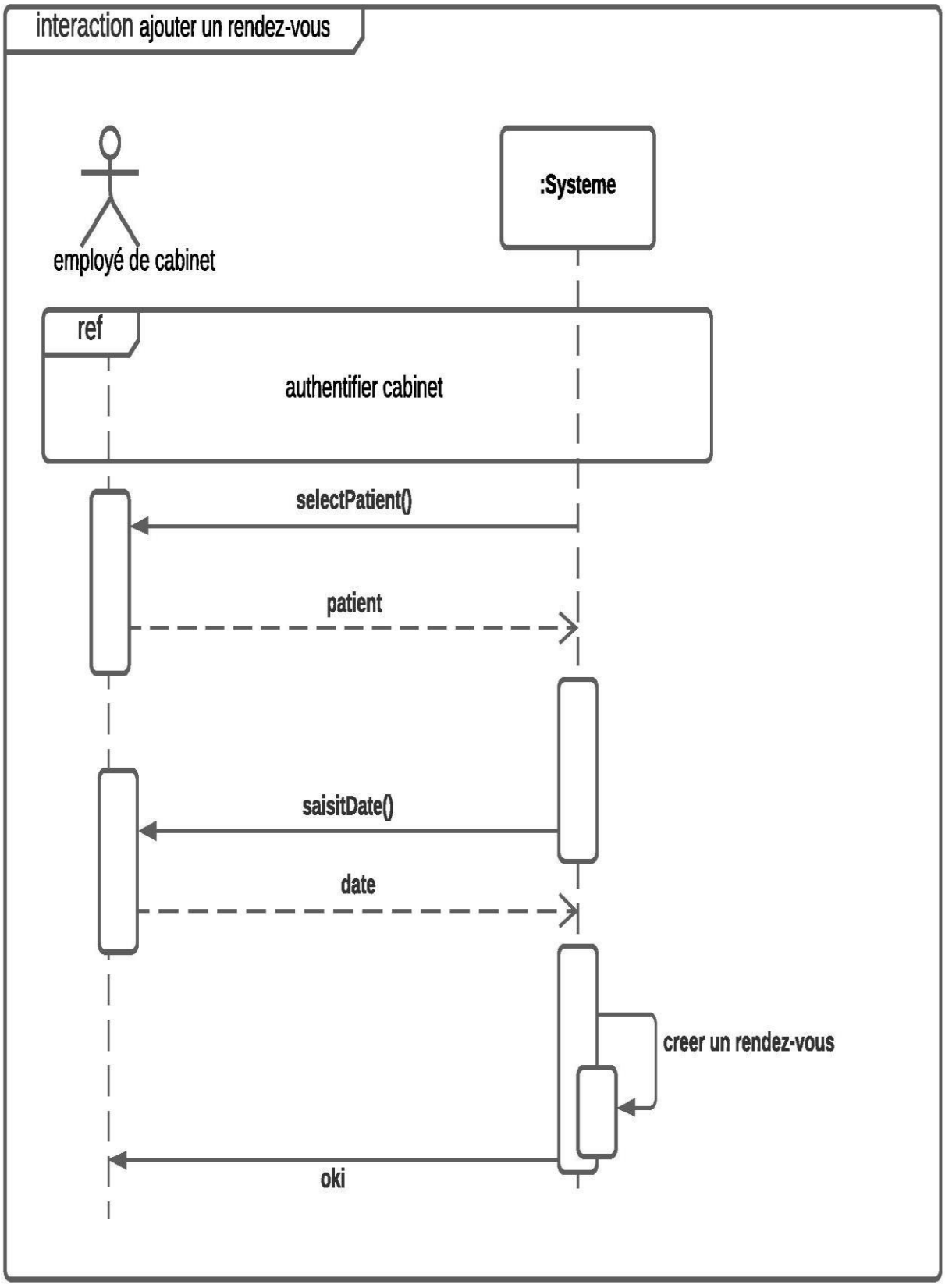


Figure 17 : Diagramme De séquence – Interaction ajouter un rendez-vous

Diagramme de séquence : interaction « consulter les dossier médicales » :

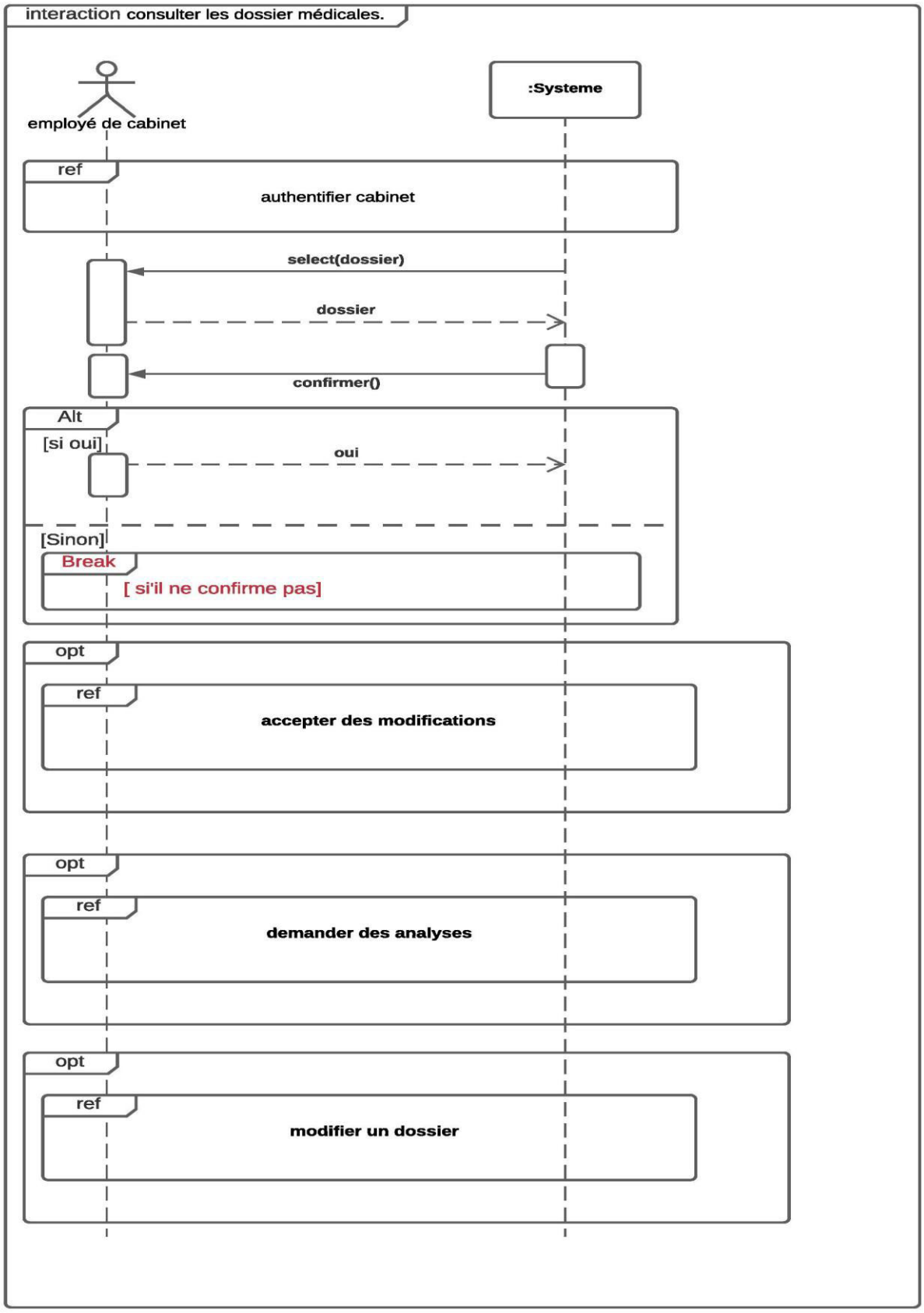


Figure 18 : Diagramme De séquence – Interaction consulter les dossiers médicaux

Diagramme de séquence : interaction « consulter les rendez-vous» :

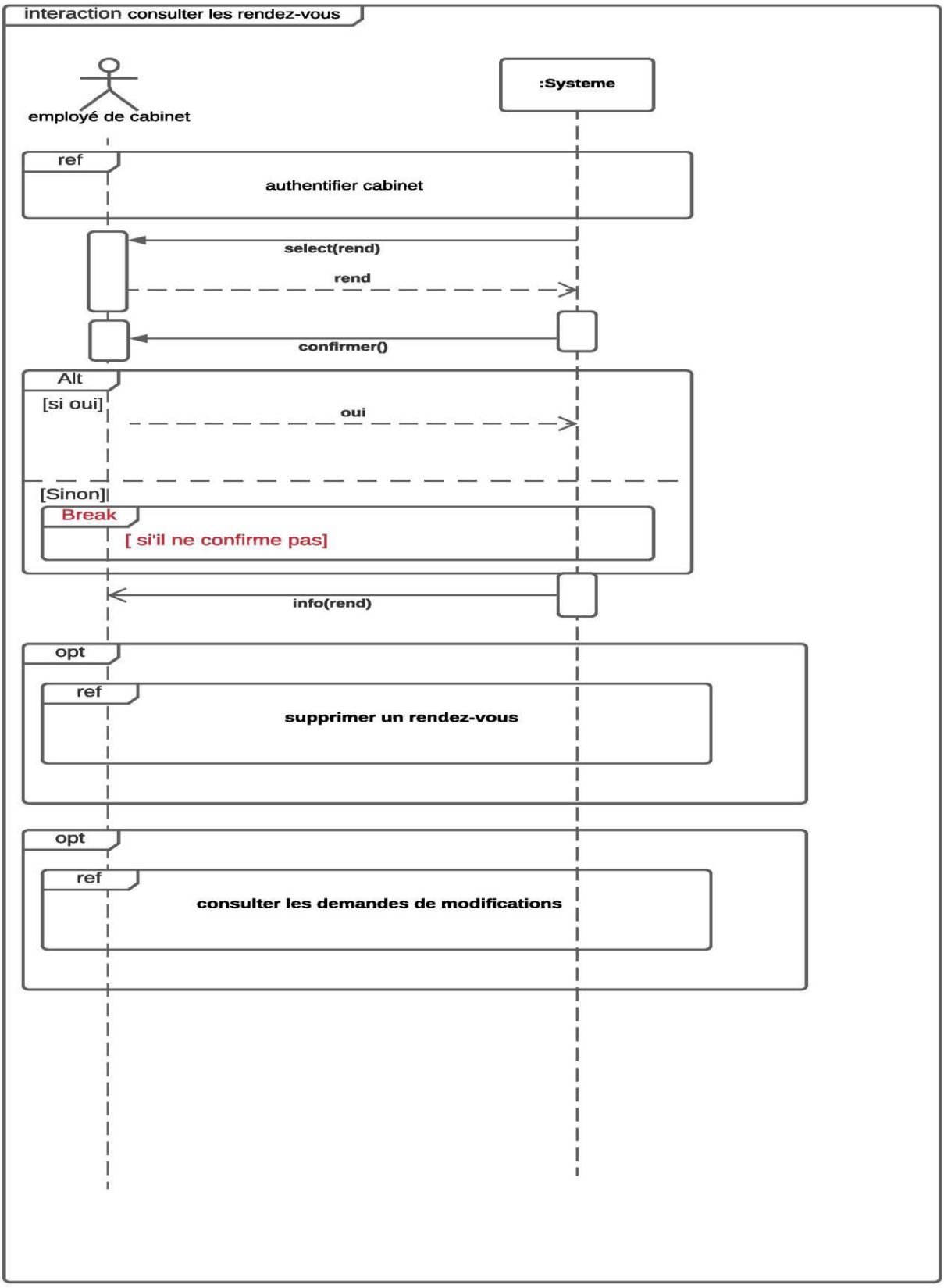


Figure 19 : Diagramme De séquence – Interaction Consulter les rendez-vous

Figure 20 : Diagramme De séquence – Interaction demander des modifications



Diagramme de séquence : interaction « demander des transferts » :

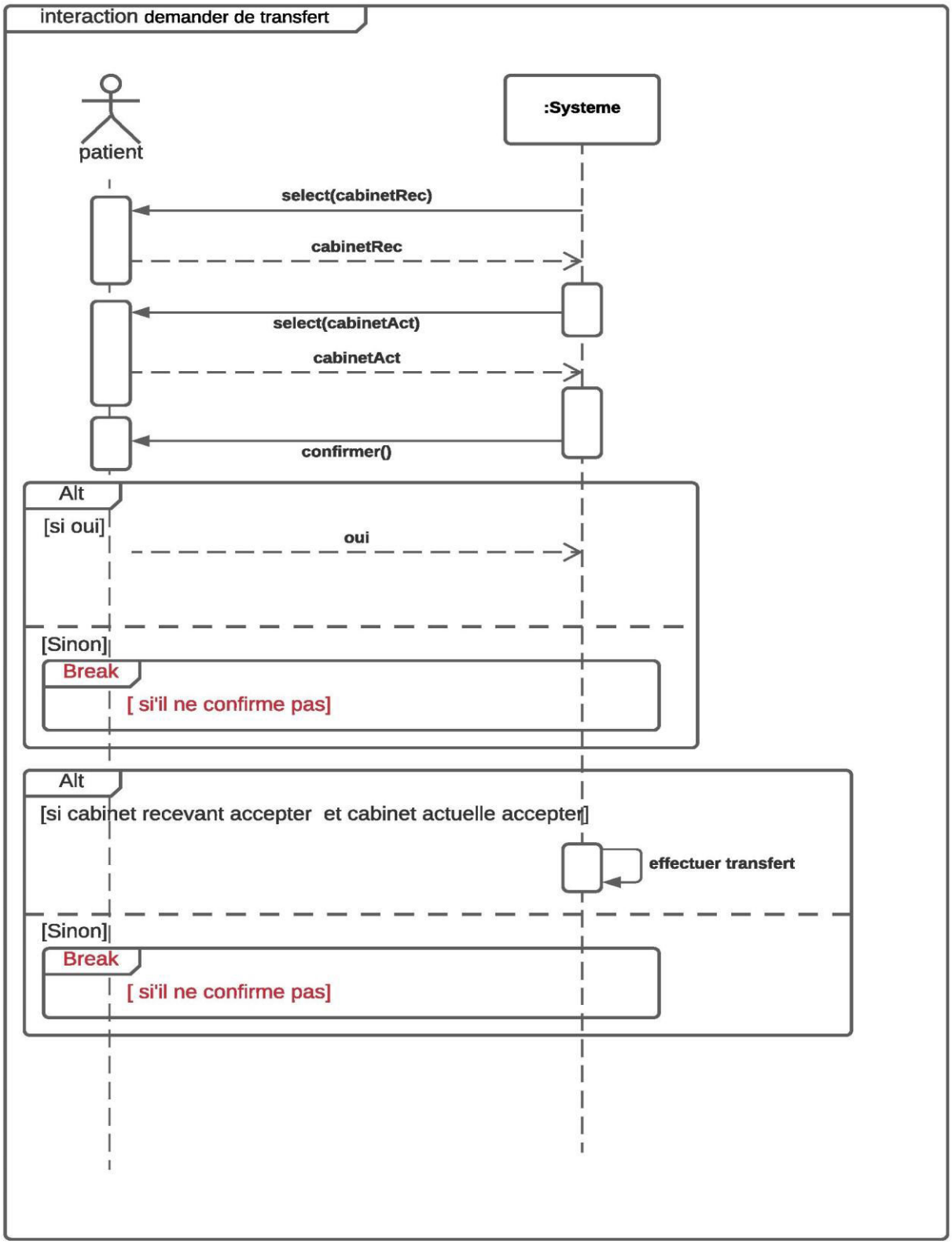


Figure 21 : Diagramme De séquence – Interaction demander des transferts

II.5.4. Diagramme de classe : Voire le « Figure 4 » au-dessous :

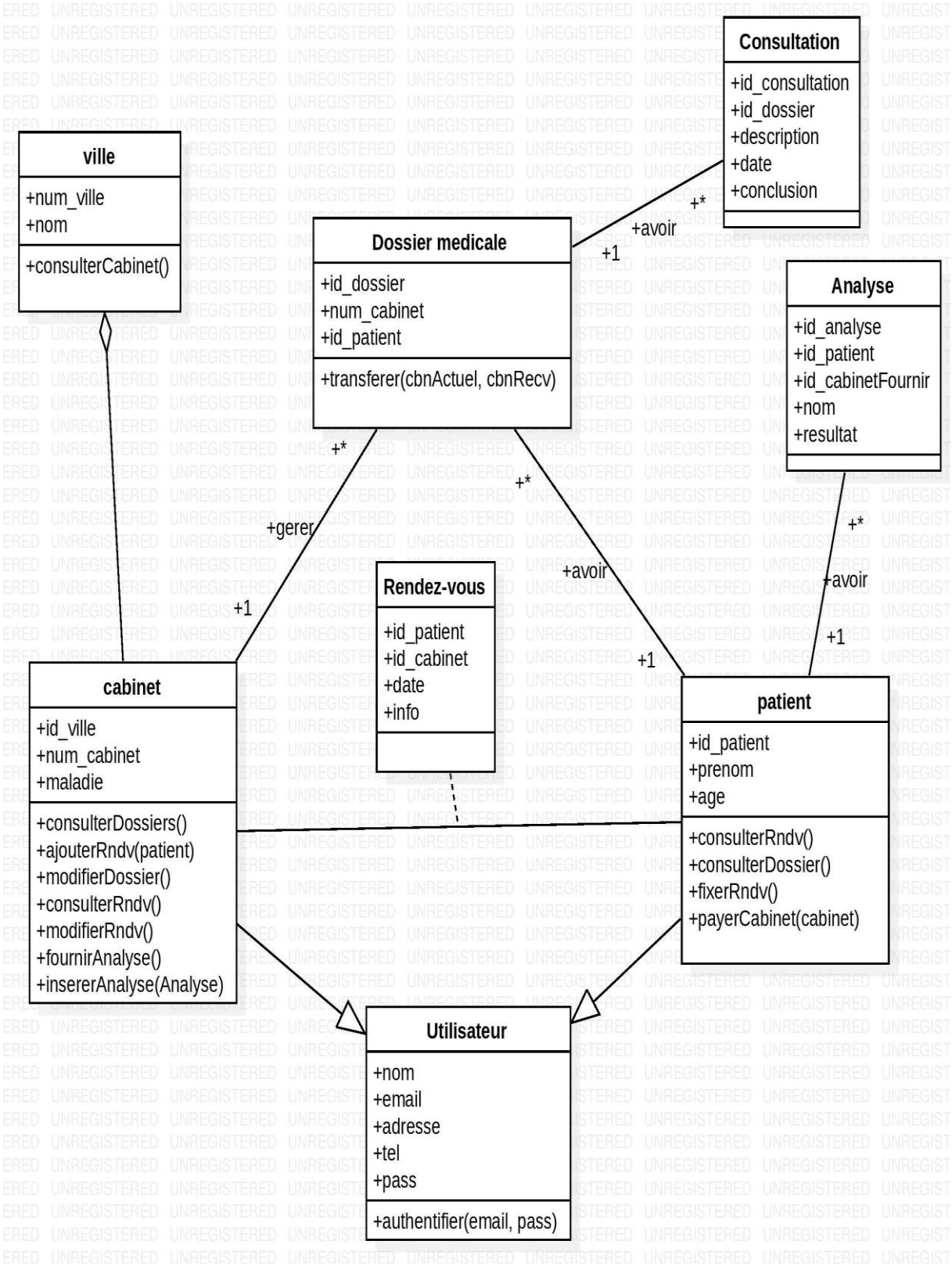


Figure 22 : Diagramme Des Classe

II.5.5. Règles de passage vers le model relationnel :

L'utilisation d'un SGBD impose un changement de représentation entre la structure de classes et celle structure des données relationnelles. Les deux structures ayant une analogie des équivalences exprimées dans un tableau sont utilisées pour en réaliser le rapprochement. Une classe définit une structure de données à laquelle souscrivant des instances elle correspond donc à une table du modèle relationnel :

- ✓ Chaque attribut donne lieu à une colonne.
- ✓ Chaque instance stocke ses données dans une ligne et son OID sert de clé primaire.
- ✓ Certains complexes ne correspondent à aucun des types SQL; On rencontre fréquemment ce cas pour les attributs représentant une structure de données.

Un type complexe peut être conçu :

- ✓ Soit avec plusieurs colonnes, chacune correspondant a une structure.
- ✓ Soit avec une table spécifique dotée d'une clé étrangère pour relier les instances aux valeurs de leur attribut complexe.

Schéma de la base de données :

- Consultation (id_consultation,id_dossier*,des,date_const,conclu)
- Patient(id_patient, nom, prenom, age, email, adresse, tel, pass)
- Rendezvous(id_rndv, id_cabinet*, id_patient*, daterndv, info, isonline, url)
- Historiquerndv(id_rndv, id_cabinet*, id_patient*, daterndv, info, isonline)
- Docs (id, date, doc_name, doc_type)
- Notif (id_notif, id_cabinet*, id_patient*, type_not, date_not, content, seen)
- Dossier(id_dossier, id_cabinet*, id_patient*, id_doc*)
- Cabinet(id_cabinet, num_ville*,nom, email, adresse, tel, pass, maladie, categorie, capacite
- Ville(num_ville, nom)
- Analyse (id_analyse, id_patient*, id_doc*, id_cabinet*, nom, resultat)

II-6. CONCLUSION :

Ce chapitre a été consacré à la conception en appliquant la démarche UP et les diagrammes UML vus nécessaires pour notre projet. Dans le prochain chapitre, nous allons présenter l'implémentation de notre application web à l'aide des différents outils logiciels.

III. CHAPITRE II : Implémentation :

III-1. INTRODUCTION :

Dans ce chapitre en va présenter les études conceptuelles des données et traitements de notre système, nous présente dans ce chapitre l'implémentation de l'application gestion de cabinet médical En présente l'architecture utilisée ainsi les outils de développement adoptés. Ensuite nous présente les écrans les plus importants de notre application.

III-2. ENVIRONNEMENT DE DÉVELOPPEMENT :

III.2.1. Système d'exploitation :

L'environnement de base qui a constitué le support de notre travail est le système d'exploitation Windows 10 il est disponible sur la machine depuis 2015, il offre les fonctionnalistes pour obtenir d'excellentes performances de façon aisée .nous bénéficions de la puissance et de la fiabilité de la technologie du système d'exploitation le plus évolué Microsoft Windows 8, offre la fiabilité et l'efficacité qui est optimisées.il en fait plus, en procurant un pouvoir de travail plus efficace.

Notre application est un site web donc il s'exécute dans un navigateur *(Chrome, Mozilla, Internet Explorer…etc.), sur n'importe quel appareil, ordinateur de bureau, serveur, mobile…etc.

III.2.2. Langages de programmation et technologies :

III.2.2.1. Le back-end :

Pour le back-end on a utilisé les langage et les technologies suivantes :

- **Langage Java :** La technologie Java définit à la fois un langage de programmation orienté objet et une plateforme informatique. Créée par l'entreprise Sun Microsystems (souvent juste appelée "Sun") en 1995, et reprise depuis par la société Oracle en 2009, la technologie Java est indissociable du domaine de l'informatique et du Web. On la retrouve donc sur les ordinateurs, mais aussi sur les téléphones mobiles, les consoles de jeux, etc. L'avènement du smartphone et la puissance croissante des ordinateurs, ont entraîné un regain d'intérêt pour ce langage de programmation. (Site Web : Le magit, 2016)

- 

Jakarta EE : Jakarta EE (anciennement Java 2 Platform, Enterprise Edition, ou J2EE /ʒi.dø.ø.ø/1, puis Java Platform, Enterprise Edition ou Java EE), est une spécification pour la plate-forme Java d'Oracle, destinée aux applications d'entreprise2. La plate-forme étend Java Platform, Standard Edition (Java SE) en fournissant une API de mapping objet-relationnel, des architectures distribuées et multitiers, et des services web3. La plate-forme se fonde principalement sur des composants modulaires exécutés sur un serveur d'applications. (Wikipedia)

- 

Spring boot : Spring Boot est un Framework qui permet de démarrer rapidement le développement d'applications ou services en fournissant les dépendances nécessaires et en autoconfigurant celles-ci. Pour activer l'auto-configuration, on utilise l'annotation @EnableAutoConfiguration . Si vous écrivez vos propres configurations, celles-ci priment sur celles de Spring Boot. (Site Web : Open Class Rooms, 2021)

- 

Le Framework Hibernate : Hibernate est un framework open source gérant la persistance des objets en base de données relationnelle.Hibernate est adaptable en termes d'architecture, il peut donc être utilisé aussi bien dans un développement client lourd, que dans un environnement web léger de type Apache Tomcat ou dans un environnement Java EE complet : WebSphere, JBoss Application Server et Oracle WebLogic Server. Hibernate apporte une solution aux problèmes d'adaptation entre le paradigme objet et les SGBD en remplaçant les accès à la base de données par des appels à des méthodes objet de haut niveau. (Wikipedia)

- 

Java Persistence API (JPA) : La Java Persistence API (abrégée en JPA), est une interface de programmation Java permettant aux développeurs d'organiser des données relationnelles dans des applications utilisant la plateforme Java. La Java Persistence API est à l'origine issue du travail du groupe d'experts JSR 220. La persistance dans ce contexte recouvre trois zones : l'API elle-même, définie

dans le paquetage javax.persistence ; le langage Java Persistence Query (JPQL) ; l'objet/les métadonnées relationnelles. (Wikipedia, n.d.)

III.2.2.2. La base de données :

-  **Le langage SQL :** (Structured Query Language) est un langage informatique utilisé pour exploiter des bases de données. Il permet de façon générale la définition, la manipulation et le contrôle de sécurité de données. (Site Web : Journal Du Net, 2019)

III.2.2.3. Le Front-end :

-  **Html :** L'HyperText Markup Language, HTML, désigne un type de langage informatique descriptif. Il s'agit plus précisément d'un format de données utilisé dans l'univers d'Internet pour la mise en forme des pages Web. Il permet, entre autres, d'écrire de l'hypertexte, mais aussi d'introduire des ressources multimédias dans un contenu. Développé par le W3C (World Wide Web Consortium) et le WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group), le format ou langage HTML est apparu dans les années 1990. Il a progressivement subi des modifications et propose depuis 2014 une version HTML5 plus aboutie. (Site Web : Journal Du Net, 2019)

-  **CSS** : Le CSS pour Cascading Style Sheets, est un langage informatique utilisé sur Internet pour la mise en forme de fichiers et de pages HTML. On le traduit en français par feuilles de style en cascade. Apparu dans les années 1990, le CSS se présente comme une alternative à la mise en forme via des balises, notamment HTML. Un peu plus complexe à maîtriser, il permet un gain de temps considérable dans la mise en forme d'une page web par rapport à ces balises. Grâce au CSS, vous pouvez en effet appliquer des règles de mise en forme (titrage, alignement, polices, couleurs, bordures, etc.) à plusieurs documents simultanément. (Site Web : Journal Du Net, 2019)

- **JavaScript :** désigne un langage de développement informatique, et plus précisément un langage de script orienté objet. On le retrouve principalement dans les pages Internet. Il permet, entre autres, d'introduire sur une page web ou HTML des petites animations ou des effets. Créé en 1995 par Brendan Eich, en même temps que la technologie Java, le langage JavaScript se distingue des langages serveurs par le fait que l'exécution des tâches est opérée par le navigateur lui-même, sur l'ordinateur de l'utilisateur, et non sur le serveur web. Il s'active donc généralement sur le poste client plutôt que côté serveur. (Site Web : Journal Du Net, 2020)

- **Bootstrap :** Bootstrap est un framework développé par l'équipe du réseau social Twitter. Proposé en open source (sous licence MIT), ce framework utilisant les langages HTML, CSS et JavaScript fournit aux développeurs des outils pour créer un site facilement. Ce framework est pensé pour développer des sites avec un design responsive, qui s'adapte à tout type d'écran, et en priorité pour les smartphones. Il fournit des outils avec des styles déjà en place pour des typographies, des boutons, des interfaces de navigation et bien d'autres encore. On appelle ce type de framework un "Front-End Framework". (Site Web : Journal Du Net, 2019).

III-3. Les Outils :

- 

Windows 10 : Windows 10 est la version du système d'exploitation phare de Microsoft qui fait suite à Windows 8. Cette nouvelle version a été commercialisée en juillet 2015. Microsoft a choisi de passer directement de Windows 8 à Windows 10 afin de marquer une discontinuité avec les précédentes versions, et en particulier avec Windows 8, plutôt que de suggérer un simple changement incrémentiel. Windows 10 a été conçu en réponse aux critiques formulées à l'encontre de Windows 8, notamment le manque de fonctions favorables aux entreprises et une mauvaise intégration des interfaces tactile et au clavier. **(Site Web : Whatis.fr, 2014)**

- 

MySQL : MySQL Workbench (anciennement MySQL administrator) est un logiciel de gestion et d'administration de bases de données MySQL créé en 2004. Via une interface graphique intuitive, il permet, entre autres, de créer, modifier ou supprimer des tables, des comptes utilisateurs, et d'effectuer toutes les opérations inhérentes à la gestion d'une base de données. Pour ce faire, il doit être connecté à un serveur MySQL. **(Wikipedia, n.d.)**

- 
Star UML : Pour réaliser ce projet de façon optimale, nous avons opté pour des outils flexibles intégrant la notion des design patterns de la conception à la réalisation, ces outils sont les mieux adaptés pour la spécificité de ce projet : • Le processus de développement : UP. • L'outil de modélisation : UML. • Langage de programmation : PHP, JavaScript. • Le serveur de base de données : MySQL. • Wamp comme plate-forme de développement Web sous Windows. • Langage hypertexte pour les interfaces de dialogue : HTML5, CSS

- 
Android studio : Android Studio est un environnement de développement pour développer des applications mobiles Android. Il est basé sur IntelliJ IDEA et utilise le moteur de production Gradle. Il peut être téléchargé sous les systèmes d'exploitation Windows, macOS, Chrome OS et Linux16.

- **Eclipse :** Eclipse est un projet, décliné et organisé en un ensemble de sous-projets de développements logiciels, de la fondation Eclipse visant à développer un environnement de production de logiciels libre qui soit extensible, universel et polyvalent, en s'appuyant principalement sur Java. Son objectif est de produire et fournir des outils pour la réalisation de logiciels, englobant les activités de programmation (notamment environnement de développement intégré et frameworks) mais aussi d'AGL recouvrant modélisation, conception, test, gestion de configuration, reporting… Son EDI, partie intégrante du projet, vise notamment à supporter tout langage de programmation à l'instar de Microsoft Visual Studio. Bien qu'Eclipse ait d'abord été conçu uniquement pour produire des environnements de développement, les utilisateurs et contributeurs se sont rapidement mis à réutiliser ses briques logicielles pour des applications clientes classiques. Cela a conduit à une extension du périmètre initial d'Eclipse à toute production de logiciel : c'est l'apparition du framework Eclipse RCP en 2004. Figurant parmi les grandes réussites de l'open source, Eclipse est devenu un standard du marché des logiciels de développement, intégré par de grands éditeurs logiciels et sociétés de services. Les logiciels commerciaux Lotus Notes.IBM Lotus Symphony ou WebSphere Studio Application Developer sont notamment basés sur Eclipse. (Wikipedia, n.d.)

- **Insomnia : Insomnia** est un outil multiplateforme bien pratique qui vous permet de faciliter et d'accélérer le temps que vous passez sur vos projets lorsque vous travaillez avec des API et des requêtes HTTP. En effet, le programme fournit un ensemble d'outils indispensables aux tests, à l'organisation, à l'exécution et au débogage de requêtes HTTP et d'API. (Insomnia, n.d.)

- **Visual Studio Code :** Visual Studio Code is a source-code editor made by Microsoft for Windows, Linux and macOS.[9] Features include support for debugging, syntax highlighting, intelligent code completion, snippets, code refactoring, and embedded Git. Users can change the theme, keyboard shortcuts, preferences, and install extensions that add additional functionality. (Wikipedia, n.d.)

III-4. IMPLÉMENTATION DE L'APPLICATION WEB :

III.4.1. Structure de la base de données : Voire le « Figure 05 » en dessous :

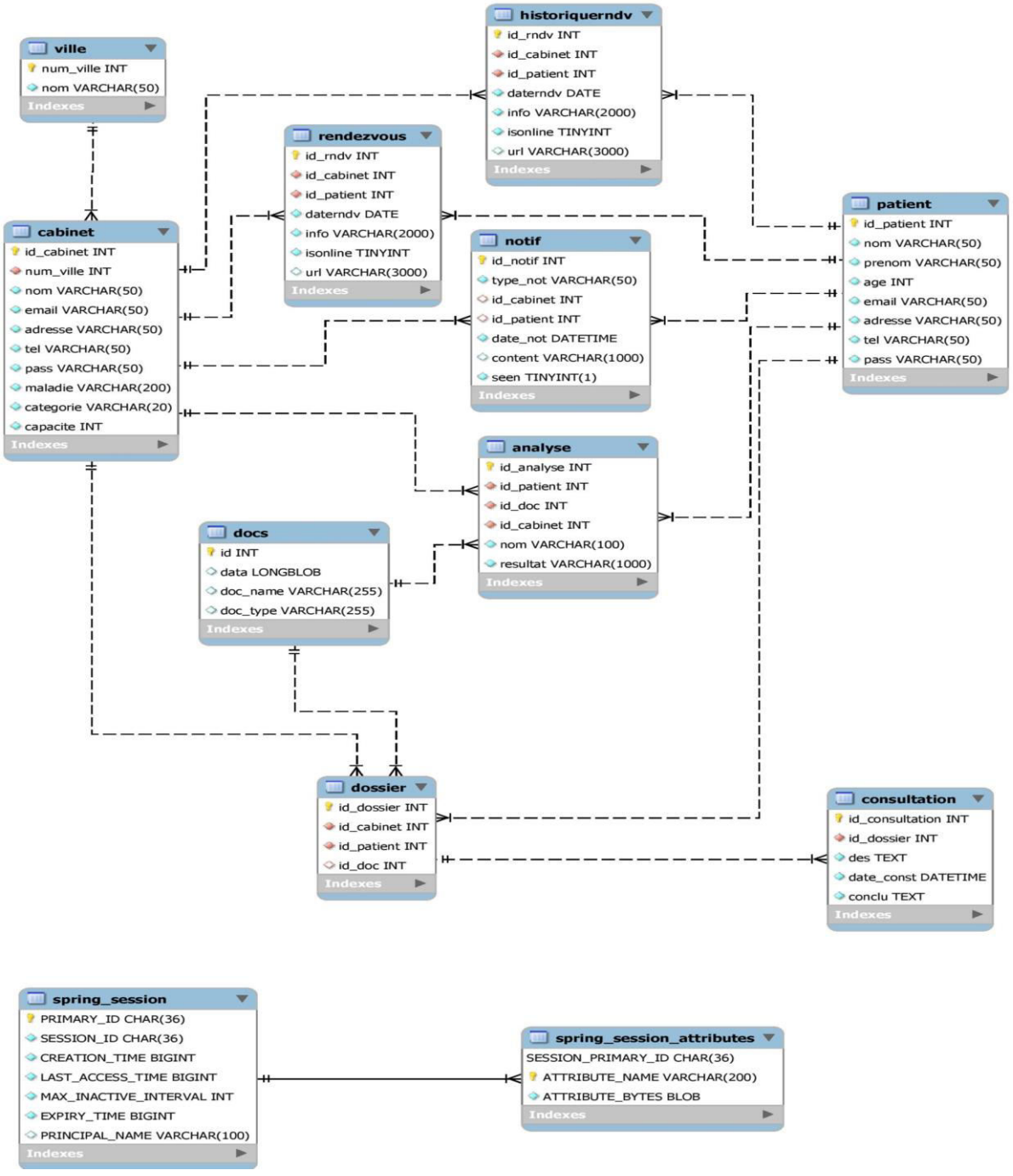


Figure 23 : Schéma relationnel de base de données

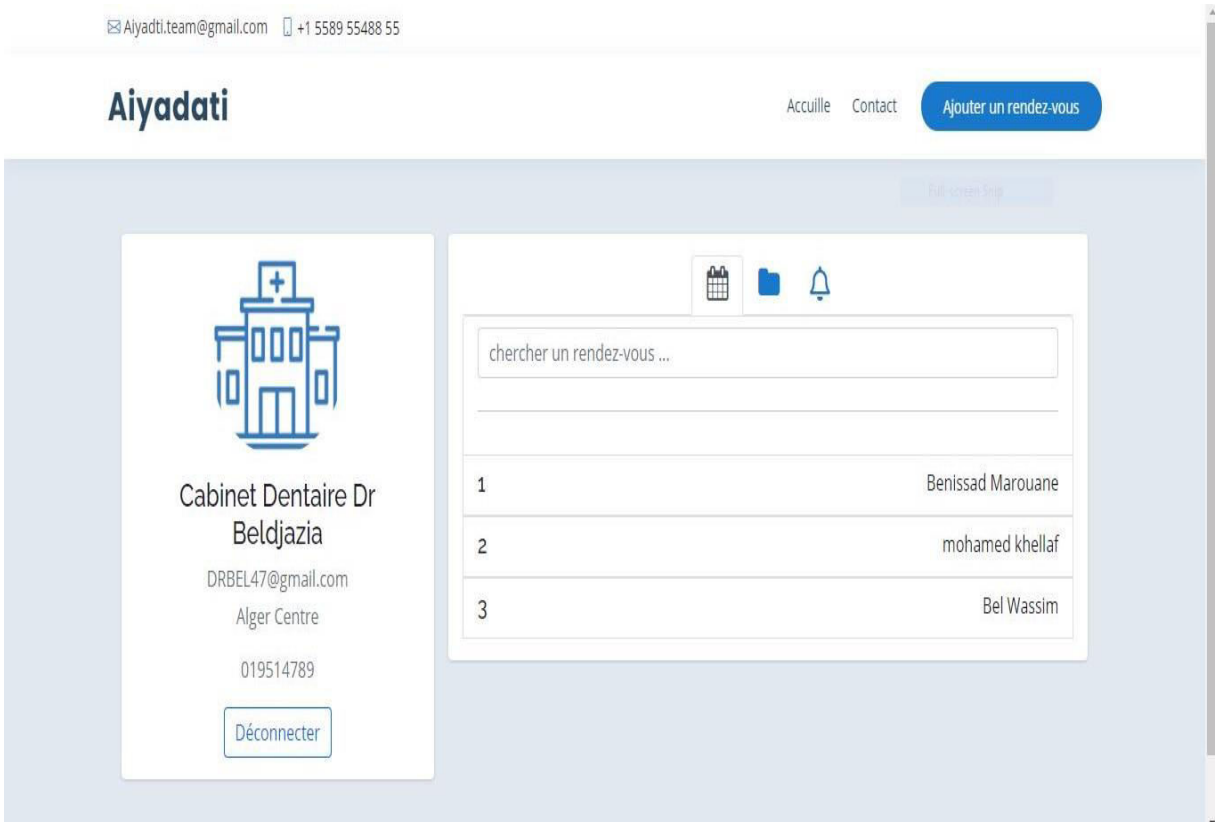
III.4.2. Les captures (Interfaces) : Nous allons faire une présentation de qu'elle qu'interface qui est intégrés à notre site.

- **Interface 01 : Page d'accueil :** Cette page permet de visualiser la structure et le contenu général du site, et accéder aux autres pages via le menu horizontal.



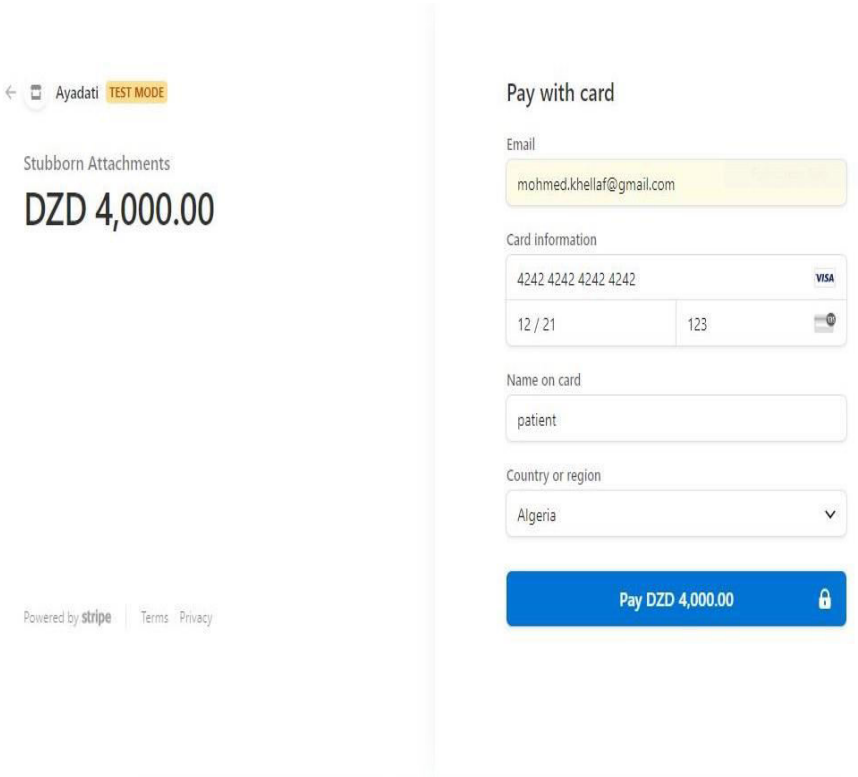
Interface 1 : Page D'accueil

- **Interface 02 : espace de cabinet :** Cette page représente l'espace personnel des cabinets, elle contient les déférentes opérations que les directeurs des cabinets peut les effectuer.



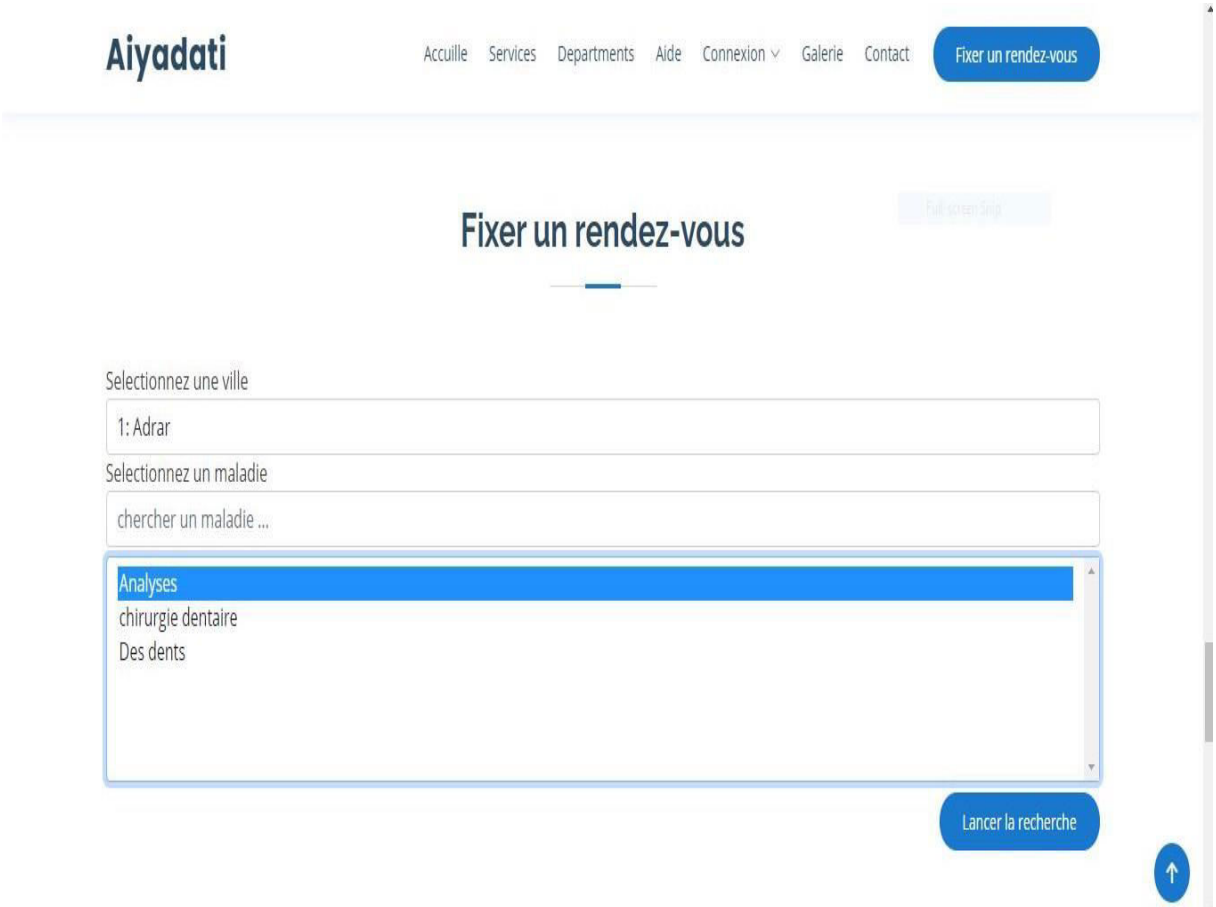
Interface 2 : Espace Cabinet

- **Interface 03 : paiement en ligne :** Sur cette page le client pourra effectue un paiement dans une variété de façons (Visa, Mastercard, paypal…etc)



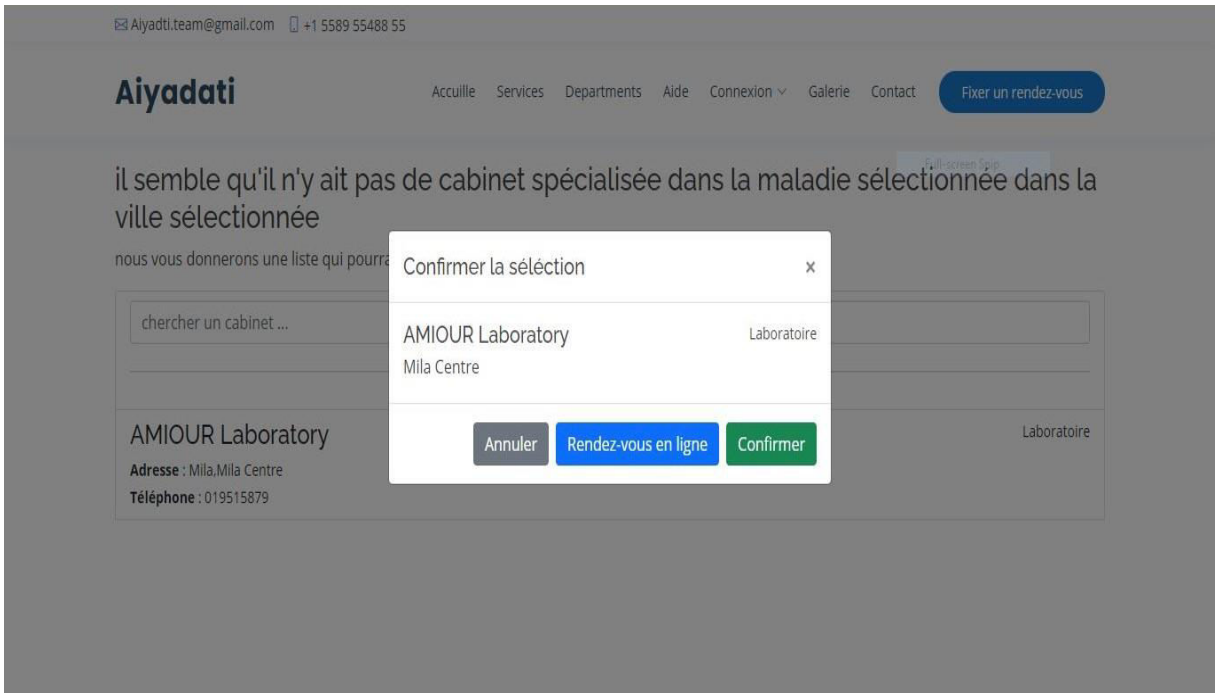
Interface 3 : Paiement en ligne

Interface 04 : page de recherche cabinet : *sur cette page le patient peut rechercher des cabinet par ville et maladie*



Interface 4 : page de recherche cabinet

- **Interface 05 : page de selection de cabinet :** cette page permet a le patient de selectionner un cabinet puis confirmer leur selection.



Interface 5 : page de slection de cabinet

- **Interface 06 : Espace Patient :** cette page représente l'espace personnel d'un patient, contient les déférentes opérations qu'un patient peut les effectuer, et leur info



Interface 6 : Espace Client

médicales.

III-5. CONCLUSION :

A la fin Dans ce chapitre, Nous avons présenté le coté implémentation de notre projet, et les différents outils du développement de notre application ainsi que ses interfaces essentielles.

IV. CONCLUSION GENERALE :

Dans ce mémoire de projet de fin d'étude, Nous avons regroupé toutes les étapes de la conception et la réalisation de notre application web pour la gestion de cabinet médical.

On a effectué la conception par la formalisation UP avec le langage de modélisation UML.

On a utilisé aussi le SGBD relationnel MS SQL server. Pour l'implémentation des requêtes SQL qui concerne la manipulation des données.

Enfin, pour l'implémentation de l'exécutable de l'application on a utilisé le langage Java et le Framework Bootstrap avec l'environnement IntelliJ Ultimate, qui nous fourni tous les outils nécessaires pour développer, tester et déployer l'application. Ceci nous permîmes d'avoir une bonne expérience et améliorer de nos connaissances concernant le domaine de la programmation Orienté Objet et le développement des applications web.

V. Bibliographie :

- **Sites Web :**
  - **Wikipedia**
  - **Journal Du Net**
  - **Le big Data**
  - **Stack Overflow**
  - **Le Magit**
  - **Organisation Mondiale de la Santé**
  - **Open Classrooms**
  - **Rad Studio**
  - **Santé Magazine**
  - **Savoir plus**
- **Documents :**
  - Document PDF UML2 modélisé une application web pascal Roques.
  - Mémoire Application web pour le suivi des interventions d'une société de services Dirigé par : Mme Mehdi Sabrina, Réalisé par Bouali Kawter et Zouai Ammar.